

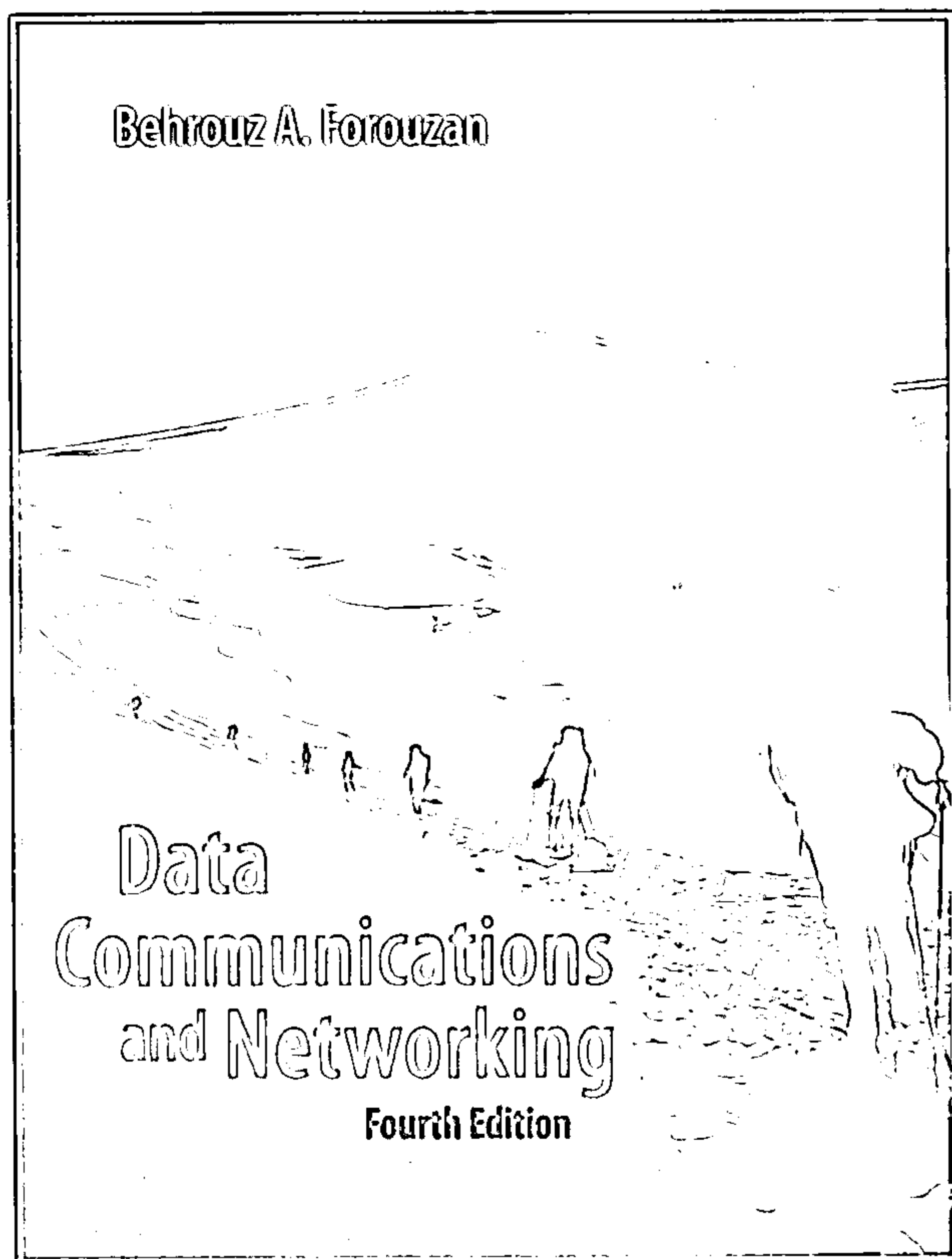


计 算 机 科 学 丛 书

原书第4版

数据通信与网络

(美) Behrouz A. Forouzan Sophia Chung Fegan 著 吴时霖 吴永辉 吴之艳 魏霖 译
迪安萨学院 复旦大学



Data Communications and Networking
Fourth Edition



机械工业出版社
China Machine Press

数据通信与网络 (原书第4版)

本书延续了Forouzan一贯的风格，以通俗易懂的方式全面阐述了网络技术及其应用。本书自第1版引进国内以来，对网络课程教学产生了较大影响，被多所名校采用为教材，成为清华大学和中科院博士入学考试网络课程的主要参考书。

本书以因特网五层模型为框架，以形象直观的描述手法，详细地介绍了数据通信和网络领域的基础知识、基本概念、基本原理和实践方法，堪称数据通信和网络方面的经典著作。

本书适合作为计算机专业有关数据通信和网络课程的本科生或研究生的教材或教学参考书，也可作为相关的研究人员和技术人员的参考书。

本书特点：

- 作者教学经验丰富，书中反映实际应用、工作实例和众多新近的实践问题。
- 图表众多，并且尽量少地使用数学公式。复杂的概念通过形象直观的图解加以清晰的说明。
- 较第3版增加了新的一章“网络管理：SNMP”（第28章）；修订后的第30章、第31章和第32章涉及因特网和建网中最新的安全问题。

作者简介

Behrouz A. Forouzan

毕业于加州大学艾尔温分校，现在是迪安萨学院教授，负责计算机信息系统专业的课程设置。此外，他还是多家公司的系统开发咨询顾问。除本书外，Forouzan还著有多部成功的编程与网络方面的书，包括《TCP/IP Protocol Suite》和《Local Area Networks》等。



投稿热线：(010) 88379604
购书热线：(010) 68995259, 68995264
读者信箱：hzjsj@hzbook.com

华章网站 <http://www.hzbook.com>

网上购书 www.china-pub.com

封面设计 陈逸 摄影

上架指导：计算机 通信与网络



ISBN 978-7-111-21354-3
定价：79.00 元

计 算 机 科 学



数据通信与网络

(美) Behrouz A. Forouzan Sophia Chung Fegan 著 吴时霖 吴永辉 吴之艳 魏霖 译
迪安萨学院 复旦大学

Behrouz A. Forouzan

Data
Communications
and Networking
Fourth Edition

Data Communications and Networking
Fourth Edition



机械工业出版社
China Machine Press

本书系统地介绍了数据通信与计算机网络领域的基本理论及应用。与前几版相比,第4版在内容和编排上都有较大更新,更加注重理论与实际应用相结合。主要包括:传输介质和数据编码、模拟信号和数字信号、建立连接、数据压缩、数据完整、数据安全、流量控制、局域网、网络互连、因特网协议和应用、因特网编程、电路技术等。另外,每章后面均附有大量复习题与练习题。

本书适合作为高等院校计算机专业本科生的教材或参考书,也可供从事数据通信和网络工作的技术人员参考。

Behrouz A. Forouzan, Sophia Chung Fegan: Data Communications and Networking, Fourth Edition (ISBN 0-07-296775-7) .

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original English edition published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and China Machine Press.

本书中文简体字翻译版由机械工业出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有McGraw-Hill公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书版权登记号:图字:01-2006-3132

图书在版编目(CIP)数据

数据通信与网络(原书第4版)/(美)佛罗赞(Forouzan, B. A.), (美)费根(Fegan, S. C.)著;吴时霖等译.-北京:机械工业出版社,2007.7

(计算机科学丛书)

书名原文:Data Communications and Networking, Fourth Edition

ISBN 978-7-111-21354-3

I. 数… II. ① 佛… ② 费… ③ 吴… III. ① 数据通信… ② 计算机网络… IV. TN 919 TP393

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第056757号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:李东震

北京牛山世兴印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2007年7月第1版第1次印刷

184mm×260mm·45.5印张

定价:79.00元

凡购本书,如有倒页、脱页、缺页,由本社发行部调换

本社购书热线:(010) 68326294

译者序

当今，数据通信与网络技术飞速发展，需要学习这门课程的人不断增加，其中既包含在校学习的学生也包含从事相关工作的工程技术人员。因此，“数据通信和网络”课程的教材必须既要反映最新技术进展、又要方便没有这方面基础知识的学生学习。

Forouzan的《Data Communications and Networking》(中文译名为《数据通信与网络》)一书自1998年第1版到2006年第4版，一直按照这一原则组织教材并不断修改更新教材内容，以适应当前网络技术的发展。从第3版开始，本书不按照OSI模型七层模式而是根据因特网模型组织全书内容，并花更多的篇幅讨论TCP/IP协议族的内容。这是当今因特网发展的实际需要，而不是停留在标准理论模式讨论，因为七层模式从未直接实现过，而因特网模型是已经实现了的模型。该书第3版在2004年出版，两年不到，2006年1月又作了全面修订，重写一些章节出版了第4版，更新速度比前几版要快。在第4版中，还是采用由下而上的方式，从数据通信和网络技术的高度提出问题，图文并茂而不是使用复杂公式来讲述技术性很强的内容，作者充分利用他丰富的教学方法，采用700多幅直观图来辅助学生理解与掌握，同时尽可能结合实际例子来阐明基本概念。该书第4版使初学者站在最新科技进展前沿，学习网络有关问题（如多播路由选择协议、流控制传输协议、网络安全性以及其他新的网络技术）。特别要提到的是，书中讨论了下一代IP协议并扩充了第3版网络安全问题的讨论。

译者曾参加本书第1、2、4版的翻译工作，因此深切体会到作者对“数据通信与网络”这门课程的教学方法有着深入的研究和丰富的经验。全书以学生为中心，重点概念在书中多次重复，每章都有小结归纳该章所有内容，“自下而上”的方式允许教师把几门单独的数据通信和网络课程合并为一门课程。事实上，作者已将“TCP/IP协议族”作为另一本教科书出了第3版。

正如作者在前言中所说，对本书编写贡献最大的是来自同行们的审查，他们花费了大量心血和时间阅读原稿，并提出了许多有益的意见和想法。这也就是本书深受读者欢迎的原因之一。

本书前言、第一部分、第二部分、第四部分、第五部分以及附录由吴时霖、吴永辉翻译，第三部分由魏霖翻译，第六部分与第七部分由吴之艳、吴时霖翻译，最后由吴时霖审校。限于译者水平，翻译不妥之处敬请广大读者批评指正。

吴时霖于复旦大学

2006年11月

前 言

数据通信与网络是现代文明中发展最快的技术。一方面，这种发展带来了相关职业数量的迅猛增长，在这些职业中，成功的关键在于对这些技术的理解；另一方面，学习这些技术的学生数量与种类也在不断增长。

本书特点

为了使学生更容易地理解数据通信与网络技术，本书具有如下几个特点。

结构新颖

我们采用因特网的五层模型作为本书的框架。这不仅仅是因为对该模型的透彻理解对于学习最流行的网络理论是至关重要的，还因为该模型是一个互相依赖的结构：每一层都构建在其下层之上，同时对它的上层提供支持。同样，本书中引入的每一概念都构建在之前章节讨论的概念之上。另外，之所以选择因特网模型，是因为它是一个已经完全实现了的协议。

本书是为那些没有或者只有很少的电信或数据通信基础的学生编写的。因此，我们采用的是“自底向上”的讲述方式。通过这种讲述方式，学生在学习网络（高层协议）之前，可以先接触数据通信（低层协议）的相关知识。

形象直观

本书采用图文并茂的方式而没有使用复杂的公式来表述技术性很强的问题。书中约有700多幅插图与文字说明配合起来讲解，使内容直观易懂。在解释网络概念时，插图的作用尤其重要，因为这些网络概念是基于连接和传输的。这两种技术都易于通过插图理解。

突出重点

本书将重要概念用黑体表示，以便于快速查找和迅速引起读者的注意。

举例和应用

在适当的时候，我们会选用实例来反映现实的情况。例如，在第6章中，我们就给出了几个现今电话网络中电信方面的实例。

推荐读物

每章都有“推荐读物”小节，其中给出一系列图书和网站，用于读者进一步阅读和提高。

本章小结

每章末都有该章内容的小结。小结是该章全部重点内容的归纳。

习题

每章都包括习题，用来巩固和应用重要概念。它包括三部分：“复习题”、“练习题”和“探究题”（仅在某些章）。“复习题”旨在测试学生对该章内容的初步理解。“练习题”则需要学生对内容有更深入的理解。而“探究题”是为了进一步深入学习而设计的。

附录

附录的目的是提供快速的内容查阅，是对全书中需要加以理解的概念的回顾。

术语表和缩略词表

本书包含术语表和缩略词表。

第4版的变化

第4版在组织结构和内容两个方面对第3版有重大的变化。

组织结构方面

本书的组织结构方面的变化如下：

1. 第6章包含复用和分离；
2. 第8章专门讨论交换；
3. 原第3版的第12章的内容现移到第4版的第11章；
4. 第17章讨论SONET技术；
5. 第19章讨论IP寻址；
6. 第20章专门介绍因特网协议；
7. 第21章讨论三个协议：ARP、ICMP和IGMP；
8. 第28章是新的，专门讨论因特网网络管理；
9. 原第3版的第29章～第31章现在是第4版的第30章～第32章。

内容方面

我们已修订了许多章的内容，包括如下：

1. 第1章～第5章的内容已作了修订和增加。增加实例是为了使内容清晰易懂；
2. 第10章的内容作了修订和增加以包括检错和纠错的方法；
3. 第11章的内容已作了修订以包括一些控制链路协议的完整讨论；
4. 第22章中增加了数据报的传递、转发和路由选择；
5. 第23章中增加了新的传送协议SCTP；
6. 第30章～第32章的内容已作了修订和增加以包括有关因特网和安全问题的补充讨论；
7. 为了更清楚理解概念，增加了一些新的实例。

各章结尾资料

1. 每章末增加一节“推荐读物”，列出进一步阅读和学习的一些补充资料；
2. “复习题”已作了变动和更新；
3. “多项选择题”已移到本书的配套网站上，使学生能够自我测试对本章内容和知识的掌握情况并可以在线获得；
4. “练习题”已作了修订，在某些章中增加了新的习题；
5. 有些章后包括“探究题”小节。

辅导材料

学生和教师两者相应的辅导资料都已作了修订和增加。必要时，习题解答中会既包括解释又包括含有彩色图或表格的答案。幻灯片演示会更加全面和丰富，图文并茂。

内容安排

本书分为七部分。第一部分是概述，最后一部分是关于网络安全的内容，中间五个部分用来阐述因特网模型的五個层次。下面是各部分内容的概要。

第一部分：概述

第一部分是数据通信与网络的总体概述，由两章组成。第1章列出了本书其余部分所需要的基本概念，第2章介绍了因特网模型。

第二部分：物理层和介质

第二部分是讨论因特网模型物理层的讨论。这一部分包括第3章～第9章。其中第3章～第6章讨论物理层的电信方面的问题，第7章介绍传输介质。虽然传输介质不是物理层的一部分，但物理层涉及传输介质问题。第8章专门讨论某些层中所用的交换技术。第9章给出如何使用两个公共网络：电话网和有线电视网来进行数据传输。

第三部分：数据链路层

第三部分专门讨论了因特网模型的数据链路层。这一部分包括第10章～第18章。其中第10章主要讨论的是检错和纠错。第11章和第12章讨论与数据链路控制有关的问题。第13章～第16章是关于局域网的内容。第17章和第18章是有关广域网的内容。局域网和广域网是因特网模型的前面两层的网络操作的实例。

第四部分：网络层

第四部分专门讨论了因特网模型的网络层。这一部分包括第19章～第22章的内容。其中第19章主要讲述IP地址。第20章和第21章专门讨论网络层协议，如IP、ARP、ICMP和IGMP。第22章讨论因特网中分组的传递、转发和路由选择。

第五部分：传输层

第五部分专门讨论了因特网模型的传输层。这一部分包括第23章和第24章。其中第23章是传输层概述，并讨论了这一层的服务和职责。第23章还介绍了三种因特网传输层协议，即UDP、TCP和STCP。第24章讨论拥塞控制和服务质量，这两个问题与传输层及前两层有关。

第六部分：应用层

第六部分专门讨论了因特网模型的应用层。这一部分包括第25章～第29章。第25章是关于域名系统（DNS）的内容，该应用程序被其他应用程序用来将应用层地址映射到网络层地址。第26章～第29章讨论因特网一些公共的应用协议。

第七部分：网络安全

第七部分讨论网络安全问题。这部分包括第30章～第32章，它作为进一步学习网络安全的基础。其中第30章简短讨论密码学思想。第31章介绍安全的各个方面，第32章给出因特网模型中三个层如何应用安全的问题。

在线学习中心

McGraw-Hill在线学习中心有许多补充材料，网址是www.mhhe.com/forouzan。学生在阅读本书时，可以上网做一下自我测试。还可以浏览讲义内容（如幻灯片）并能够通过一些动

画来温习本书的内容。此外，在网站上还可以得到答案。提供给学生的是奇数号问题的答案，而教师可通过向McGraw-Hill公司申请密码来下载全部问题的答案[⊖]。

另外，为了使该课程建立网站更加方便，McGraw-Hill公司提供了一款优秀的产品，称为PageOut。它不需要预先学习HTML的知识，也不需要花太多时间和设计技巧去建立网站。它提供了一系列的模板。只要简简单单地填上课程信息，在16个设计模板中点击选择一个就可以了。整个过程用不了一个小时，就拥有了一个专业设计水准的网站。

尽管PageOut提供的只是一种“速成”式的开发，但是所设计出来的网站具有强大的功能。交互式的课程表允许教师发布讲授的课程内容。这样，当学生们访问PageOut网站时，课程讲授的要点可以指引他们访问Forouzan在线学习中心的内容或教师指定的内容。

如何使用本书

本书适用于大专院校的教学，也适用于专业人员的阅读。它可以作为对此感兴趣的专业人员的自学指导教材。作为教科书，可以安排一个学期或半个学期的课程。下面是学习本书的一些建议：

- 强烈推荐学习第一部分～第三部分。
- 如果没有讲授TCP/IP协议的后续课程，则应该学习第四部分～第六部分。
- 如果没有讲授网络安全的后续课程，则推荐学习第七部分。

致谢

很明显，写这样篇幅的书需要许多人的帮助。

同行评审

对本书编写最大贡献的是同行们对本书的评审。我们难以用语言来表达对这些评审者的感激之情，他们花费了大量心血和时间阅读原稿，并给我们提出了许多有益的意见和想法。在此特别答谢以下评审者对本书第3版和第4版作出的贡献：

Farid Ahmed, 天主教大学	M. Barry Dumas, 纽约市立大学柏鲁克分校
Kaveh Ashenayi, 塔尔萨大学	William Figg, 达科他州立大学
Yoris Au, 得克萨斯大学圣安东尼奥分校	Dale Fox, 奎尼皮雅大学(Quinnipiac University)
Essie Bakhtiar, 克雷顿学院与州立大学	Terrence Fries, 卡罗来纳海岸大学
Anthony Barnard, 阿拉巴马大学伯明翰分校	Errin Fulp, 维克森林大学
A.T. Burrell, 俄克拉荷马州立大学	Sandeep Gupta, 亚利桑那州立大学
Scott Campbell, 迈阿密大学	George Hamer, 南达科他州立大学
Teresa Carrigan, 布莱科本学院	James Henson, 加利福尼亚州立大学弗雷斯诺分校
Hwa Chang, 塔夫茨大学	Tom Hilton, 犹他州立大学
Edward Chlebus, 伊利诺伊理工学院	Allen Holliday, 加利福尼亚州立大学富勒顿分校
Peter Cooper, 州立萨姆休斯敦大学	Seyed Hossein, 威斯康星大学密尔沃基
Richard Coppins, 弗吉尼亚联邦大学	
Harpal Dhillon, 西南俄克拉荷马州立大学	
Hans-Peter Dommel, 圣塔克拉拉大学	

⊖ 需要本书教师辅导资料的教师可填写本书最后的教师服务沟通表，向McGraw-Hill公司申请用户名和密码下载相关资料。——编辑注

分校

Gerald Isaacs, 位于沃基夏的卡罗尔学院
 Hrishikesh Joshi, 德福瑞大学
 E.S.Khosravi, 南方大学
 Bob Kinicki, 伍斯特理工大学
 Kevin Kwiat, 哈密尔顿学院
 Ten-Hwang Lai, 俄亥俄州立大学
 Chung-Wei Lee, 奥本大学
 Ka-Cheong Leung, 得克萨斯工科大学
 Gertrude Levine, 菲尔莱狄更斯大学
 Alvin Sek See Lim, 奥本大学
 Charles Liu, 加利福尼亚大学洛杉矶分校
 Wenhong Liu, 加利福尼亚大学洛杉矶分校
 Mark Llewellyn, 中佛罗里达大学
 Sanchita Mal-Sarkar, 克利夫兰州立大学
 Louis Marseille, 夏福社区学院
 Kevin McNeill, 亚利桑那大学
 Arnold C.Meltzer, 乔治·华盛顿大学
 Rayman Meservy, 杨百翰大学
 Prasant Mohapatra, 加利福尼亚大学戴维

斯分校

Hung Z Ngo, 纽约州立大学布法罗分校
 Larry Owens, 加利福尼亚州立大学弗雷
 斯诺分校
 Arnold Patton, 布莱德利大学
 Dolly Samson, 夏威夷太平洋大学
 Joseph Sherif, 加利福尼亚州立大学富勒
 顿分校
 Robert Simon, 乔治梅森大学
 Ronald J.Srodawa, 奥克兰大学
 Daniel Tian, 加利福尼亚州立大学蒙特里
 港分校
 Richard Tibbs, 雷德福大学
 Christophe Veltsos, 明尼苏达州立大学孟
 卡多分校
 Yang Wang, 马里兰大学帕克分校
 Sherali Zeadally, 韦恩州立大学

McGraw-Hill公司的工作人员

我们还要感谢McGraw-Hill公司的工作人员。我们的出版人Alan Apt证明了一个出版专家可以将不可能的事情变成可能。只要需要帮助, 开发编辑Rebecca Olson就会给我们帮助。我们的项目经理Sheila Frank在出版过程中一直以极大的热情指导我们。还要感谢David Hash在设计上和Kara Kudronowicz在生产过程中的贡献, 也要感谢文字编辑Patti Scott。

目 录

译者序
前言

第一部分 概 述

第1章 绪论	2
1.1 数据通信	2
1.1.1 组成	3
1.1.2 数据表示	3
1.1.3 数据流	4
1.2 网络	5
1.2.1 分布式处理	5
1.2.2 网络准则	5
1.2.3 物理结构	5
1.2.4 网络模型	9
1.2.5 网络分类	9
1.2.6 网络互联：因特网	10
1.3 因特网	11
1.3.1 历史简介	11
1.3.2 因特网现状	12
1.4 协议和标准	13
1.4.1 协议	13
1.4.2 标准	13
1.4.3 标准化组织	14
1.4.4 因特网标准	14
推荐读物	15
本章小结	15
习题	16
第2章 网络模型	17
2.1 任务分层	17
2.1.1 发送方、接收方和载体	17
2.1.2 层次结构	18
2.2 OSI模型	18
2.2.1 层次化体系	19
2.2.2 对等过程	19
2.2.3 封装	20

2.3 OSI模型的各层功能	21
2.3.1 物理层	21
2.3.2 数据链路层	21
2.3.3 网络层	23
2.3.4 传输层	24
2.3.5 会话层	25
2.3.6 表示层	25
2.3.7 应用层	26
2.3.8 各层功能小结	27
2.4 TCP/IP协议族	27
2.4.1 物理层和数据链路层	28
2.4.2 网络层	28
2.4.3 传输层	29
2.4.4 应用层	29
2.5 寻址	29
2.5.1 物理地址	30
2.5.2 逻辑地址	31
2.5.3 端口地址	32
2.5.4 专用地址	33
推荐读物	33
本章小结	33
习题	34

第二部分 物理层和介质

第3章 数据和信号	37
3.1 模拟与数字	37
3.1.1 模拟数据与数字数据	37
3.1.2 模拟信号与数字信号	37
3.1.3 周期信号与非周期信号	38
3.2 周期模拟信号	38
3.2.1 正弦波	38
3.2.2 相位	41
3.2.3 波长	42
3.2.4 时域和频域	42
3.2.5 复合信号	43

3.2.6 带宽	45	5.1.2 幅移键控	93
3.3 数字信号	47	5.1.3 频移键控	95
3.3.1 比特率	48	5.1.4 相移键控	96
3.3.2 位长	48	5.1.5 正交振幅调制	99
3.3.3 数字信号是一种复合模拟信号	48	5.2 模拟信号调制	99
3.3.4 数字信号的传输	49	5.2.1 调幅	100
3.4 传输减损	54	5.2.2 调频	100
3.4.1 衰减	54	5.2.3 调相	101
3.4.2 失真	55	推荐读物	102
3.4.3 噪声	56	本章小结	102
3.5 数据速率限制	57	习题	103
3.5.1 无噪声通道: 奈奎斯特比特率	57	第6章 带宽利用	105
3.5.2 噪声通道: 香农容量定理	58	6.1 复用	105
3.5.3 使用两种限制条件	59	6.1.1 频分复用	106
3.6 性能	59	6.1.2 波分复用	109
3.6.1 带宽	59	6.1.3 同步时分复用	110
3.6.2 吞吐量	60	6.1.4 统计时分复用	117
3.6.3 延迟	60	6.2 扩频	118
3.6.4 带宽与延迟的乘积	62	6.2.1 跳频扩频 (FHSS)	118
3.6.5 抖动	63	6.2.2 直接序列扩频	120
推荐读物	63	推荐读物	120
本章小结	63	本章小结	120
习题	64	习题	121
第4章 数字传输	67	第7章 传输介质	124
4.1 数字到数字转换	67	7.1 有向介质	125
4.1.1 线路编码	67	7.1.1 双绞线	125
4.1.2 线路编码方案	70	7.1.2 同轴电缆	127
4.1.3 块编码	76	7.1.3 光缆	128
4.1.4 扰动	78	7.2 无线通信	132
4.2 模拟到数字转换	79	7.2.1 无线电波	133
4.2.1 脉冲码调制 (PCM)	79	7.2.2 微波	133
4.2.2 Delta调制 (DM)	85	7.2.3 红外波	134
4.3 传输模式	86	推荐读物	135
4.3.1 并行传输	87	本章小结	135
4.3.2 串行传输	87	习题	135
推荐读物	89	第8章 交换	138
本章小结	89	8.1 电路交换网络	138
习题	90	8.1.1 三个阶段	140
第5章 模拟传输	92	8.1.2 效率	140
5.1 数字到模拟转换	92	8.1.3 延迟	141
5.1.1 数模转换问题	92	8.1.4 电话网中电路交换技术	141

8.2 数据报网络	141
8.2.1 路由表	142
8.2.2 效率	142
8.2.3 延迟	143
8.2.4 因特网中的数据报网	143
8.3 虚电路网络	143
8.3.1 编址	144
8.3.2 三个阶段	144
8.3.3 效率	146
8.3.4 虚电路网络延迟	146
8.3.5 广域网中电路交换技术	147
8.4 交换机结构	147
8.4.1 电路交换机结构	147
8.4.2 分组交换机结构	150
推荐读物	152
本章小结	153
习题	153
第9章 使用电话网和有线电视网进行 数据传输	156
9.1 电话网络	156
9.1.1 主要组成	156
9.1.2 LATA	157
9.1.3 信令	158
9.1.4 电话网络提供的业务	160
9.2 电话调制解调器	161
9.3 数字用户线路	163
9.3.1 ADSL	163
9.3.2 ADSL Lite	165
9.3.3 HDSL	166
9.3.4 SDSL	166
9.3.5 VDSL	166
9.3.6 总结	166
9.4 有线电视网	166
9.4.1 传统有线网络	166
9.4.2 光纤同轴电缆混合 (HFC) 网络	167
9.5 有线电视网络用作数据传输	168
9.5.1 带宽	168
9.5.2 共享	169
9.5.3 CM与CMTS	169
9.5.4 数据传输方案: DOCSIS	170

推荐读物	170
本章小结	170
习题	171

第三部分 数据链路层

第10章 检错与纠错	174
10.1 引言	174
10.1.1 差错的类型	174
10.1.2 冗余	175
10.1.3 检错和纠错	175
10.1.4 前向纠错和重传	175
10.1.5 编码	175
10.1.6 模运算	176
10.2 块编码	176
10.2.1 差错检测	177
10.2.2 纠错	178
10.2.3 汉明距离	178
10.2.4 最小汉明距离	179
10.3 线性块编码	181
10.3.1 线性块编码的最小距离	181
10.3.2 一些线性块编码	181
10.4 循环编码	186
10.4.1 循环冗余校验	186
10.4.2 硬件实现	188
10.4.3 多项式	190
10.4.4 循环编码分析	192
10.4.5 循环编码的优点	195
10.4.6 其他循环编码	195
10.5 校验和	195
10.5.1 概念	195
10.5.2 反码	195
10.5.3 因特网校验和	196
推荐读物	198
本章小结	198
习题	198
第11章 数据链路控制	202
11.1 成帧	202
11.1.1 固定长度成帧	202
11.1.2 可变长度成帧	202
11.2 流量控制和差错控制	204
11.2.1 流量控制	204

11.2.2 差错控制	205	第13章 有线局域网：以太网	264
11.3 协议	205	13.1 IEEE标准	264
11.4 无噪声通道	205	13.1.1 数据链路层	264
11.4.1 最简单的协议	205	13.1.2 物理层	265
11.4.2 停止等待协议	207	13.2 标准以太网	265
11.5 有噪声通道	209	13.2.1 MAC子层	266
11.5.1 停止等待自动重复请求	209	13.2.2 物理层	269
11.5.2 回退N帧自动重发请求	214	13.3 标准的变化	271
11.5.3 选择性重复ARQ	220	13.3.1 桥接以太网	271
11.5.4 捎带	225	13.3.2 交换式以太网	272
11.6 高级数据链路控制	226	13.3.3 全双工以太网	273
11.6.1 配置和传输方式	226	13.4 快速以太网	273
11.6.2 帧	226	13.4.1 MAC子层	273
11.6.3 控制字段	227	13.4.2 物理层	274
11.7 点到点协议	231	13.5 千兆以太网	275
11.7.1 成帧	231	13.5.1 MAC子层	276
11.7.2 传输阶段	232	13.5.2 全双工模式	276
11.7.3 多路复用	232	13.5.3 物理层	276
11.7.4 多链路PPP	236	13.5.4 10千兆以太网	278
推荐读物	237	推荐读物	279
本章小结	238	本章小结	279
习题	238	习题	279
第12章 多路访问	241	第14章 无线局域网	281
12.1 随机访问	241	14.1 IEEE 802.11	281
12.1.1 ALOHA	242	14.1.1 体系结构	281
12.1.2 载波侦听多路访问 (CSMA)	246	14.1.2 MAC层	282
12.1.3 带冲突检测的载波侦听多路访问 (CSMA/CD)	248	14.1.3 寻址机制	286
12.1.4 带冲突避免的载波侦听多路访问 (CSMA/CA)	251	14.1.4 物理层	288
12.2 受控访问	253	14.2 蓝牙	290
12.2.1 预约	253	14.2.1 体系结构	290
12.2.2 轮询	253	14.2.2 蓝牙层	291
12.2.3 令牌传递	254	14.2.3 无线电层	291
12.3 通道化	255	14.2.4 基带层	291
12.3.1 频分多路访问 (FDMA)	255	14.2.5 L2CAP	294
12.3.2 时分多路访问 (TDMA)	256	14.2.6 其他上层	295
12.3.3 码分多路访问 (CDMA)	257	推荐读物	295
推荐读物	261	本章小结	295
本章小结	261	习题	295
习题	262	第15章 连接局域网、主干网和虚拟局域网	297
		15.1 连接设备	297

15.1.1 无源集线器	297	17.1.3 连接	327
15.1.2 中继器	297	17.2 SONET 层	328
15.1.3 有源集线器	298	17.2.1 路径层	328
15.1.4 网桥	299	17.2.2 线路层	328
15.1.5 两层交换机	303	17.2.3 段层	328
15.1.6 路由器	304	17.2.4 光子层	328
15.1.7 三层交换机	304	17.2.5 设备一层之间的关系	328
15.1.8 网关	304	17.3 SONET帧	329
15.2 主干网	304	17.3.1 帧、字节和位传输	329
15.2.1 总线型主干网	304	17.3.2 STS-1帧格式	330
15.2.2 星型主干网	305	17.3.3 开销总结	332
15.2.3 连接远程LAN	305	17.3.4 封装	332
15.3 虚拟局域网	306	17.4 STS多路复用	333
15.3.1 成员	307	17.4.1 字节交替	334
15.3.2 配置	308	17.4.2 重组信号	335
15.3.3 交换机间的通信	308	17.4.3 分插复用器	335
15.3.4 IEEE标准	309	17.5 SONET 网络	336
推荐读物	309	17.5.1 线状网络	336
本章小结	309	17.5.2 环状网络	337
习题	310	17.5.3 网状网络	339
第16章 无线WAN: 移动电话和卫星		17.6 虚拟支路	339
网络	311	推荐读物	340
16.1 移动电话	311	本章小结	340
16.1.1 频率复用原理	311	习题	341
16.1.2 传输	312	第18章 虚电路网络: 帧中继和ATM	342
16.1.3 接收	312	18.1 帧中继	342
16.1.4 漫游	312	18.1.1 结构	343
16.1.5 第一代	312	18.1.2 帧中继层	344
16.1.6 第二代	313	18.1.3 扩展地址	345
16.1.7 第三代	317	18.1.4 FRAD	345
16.2 卫星网络	318	18.1.5 VOFR	345
16.2.1 轨道	319	18.1.6 LMI	345
16.2.2 覆盖区域	319	18.1.7 拥塞控制和服务质量	345
16.2.3 三种类型的人造卫星	319	18.2 ATM	346
推荐读物	324	18.2.1 设计目标	346
本章小结	324	18.2.2 问题	346
习题	324	18.2.3 结构	348
第17章 广域网SONET/SDH	326	18.2.4 交换	349
17.1 体系结构	326	18.2.5 ATM层	350
17.1.1 信号	326	18.2.6 拥塞控制和服务质量	354
17.1.2 SONET设备	326	18.3 ATM局域网	354

18.3.1 ATM局域网体系结构	354
18.3.2 局域网仿真 (LANE)	356
18.3.3 客户/服务器模型	356
18.3.4 具有客户/服务器的混合 体系结构	357
推荐读物	357
本章小结	358
习题	358
 第四部分 网 络 层	
第19章 逻辑寻址	362
19.1 IPv4地址	362
19.1.1 地址空间	362
19.1.2 标记法	363
19.1.3 分类寻址	364
19.1.4 无类寻址	366
19.1.5 网络地址转换 (NAT)	372
19.2 IPv6地址	374
19.2.1 结构	374
19.2.2 地址空间	375
推荐读物	378
本章小结	378
习题	379
第20章 IP协议	382
20.1 网际互联	382
20.1.1 网络层需求	382
20.1.2 作为数据报网络的因特网	384
20.1.3 作为无连接网络的因特网	384
20.2 IPv4	384
20.2.1 数据报	385
20.2.2 分段	389
20.2.3 校验和	392
20.2.4 选项	392
20.3 IPv6	393
20.3.1 优点	394
20.3.2 分组格式	394
20.3.3 扩展头部	397
20.4 IPv4到IPv6的过渡	398
20.4.1 双协议栈	399
20.4.2 隧道技术	399
20.4.3 头部转换	399

推荐读物	400
本章小结	400
习题	401
第21章 地址映射、差错报告和多播	403
21.1 地址映射	403
21.1.1 逻辑地址到物理地址的映射: ARP	404
21.1.2 物理地址映射到逻辑地址: RARP、BOOTP和DHCP	408
21.2 ICMP	410
21.2.1 报文类型	410
21.2.2 报文格式	410
21.2.3 差错报告	411
21.2.4 查询	413
21.2.5 调试工具	414
21.3 IGMP	416
21.3.1 组管理	417
21.3.2 IGMP 报文	417
21.3.3 报文格式	417
21.3.4 IGMP操作	418
21.3.5 封装	420
21.3.6 Netstat应用程序	421
21.4 ICMPv6	422
21.4.1 差错报告	422
21.4.2 查询	423
推荐读物	423
本章小结	424
习题	425
第22章 传递、转发和路由选择	427
22.1 传递	427
22.2 转发	428
22.2.1 转发技术	428
22.2.2 转发过程	429
22.2.3 路由表	433
22.3 单播路由选择协议	435
22.3.1 优化原则	435
22.3.2 域内部和域间路由选择	435
22.3.3 距离向量路由选择	436
22.3.4 链路状态路由选择	440
22.3.5 路径向量路由选择	445
22.4 多播路由选择协议	448

22.4.1 单播、多播与广播	448
22.4.2 应用	450
22.4.3 多播路由选择	450
22.4.4 多播路由选择协议	452
推荐读物	459
本章小结	459
习题	460

第五部分 传 输 层

第23章 UDP、TCP和SCTP.....	464
23.1 进程到进程的传递	464
23.1.1 客户/服务器模式	464
23.1.2 复用与分离	466
23.1.3 无连接服务与面向连接的服务	466
23.1.4 可靠服务与不可靠服务	467
23.1.5 三种协议	467
23.2 用户数据报协议 (UDP)	468
23.2.1 熟知端口号	468
23.2.2 用户数据报	469
23.2.3 校验和	469
23.2.4 UDP的操作	471
23.2.5 UDP的使用	472
23.3 TCP	472
23.3.1 TCP服务	472
23.3.2 TCP特点	475
23.3.3 段	476
23.3.4 TCP连接	478
23.3.5 流量控制	482
23.3.6 差错控制	483
23.3.7 拥塞控制	486
23.4 SCTP	486
23.4.1 SCTP服务	486
23.4.2 SCTP特性	487
23.4.3 分组格式	490
23.4.4 SCTP关联	491
23.4.5 流量控制	494
23.4.6 差错控制	496
23.4.7 拥塞控制	498
推荐读物	498
本章小结	498
习题	499

第24章 拥塞控制和服务质量	502
24.1 数据通信量	502
24.1.1 通信量描述符	502
24.1.2 通信量特征值	503
24.2 拥塞	503
24.3 拥塞控制	505
24.3.1 开环拥塞控制	505
24.3.2 闭环拥塞控制	506
24.4 两个示例	507
24.4.1 TCP中的拥塞控制	507
24.4.2 帧中继中的拥塞控制	510
24.5 服务质量	511
24.5.1 数据流特性	512
24.5.2 数据流类型	512
24.6 改进QoS的技术	512
24.6.1 调度	512
24.6.2 通信量整形	513
24.6.3 资源预留	515
24.6.4 许可控制	515
24.7 综合业务	515
24.7.1 信令	516
24.7.2 数据流规范	516
24.7.3 许可	516
24.7.4 业务类型	516
24.7.5 RSVP	516
24.7.6 综合业务所存在的问题	518
24.8 差分业务	518
24.9 交换网络中的QoS	520
24.9.1 帧中继中的QoS	520
24.9.2 ATM中的QoS	521
推荐读物	522
本章小结	522
习题	523

第六部分 应 用 层

第25章 域名系统	526
25.1 名字空间	526
25.1.1 平面名字空间	527
25.1.2 层次名字空间	527
25.2 域名空间	527
25.2.1 标号	527

25.2.2 域名	528	本章小结	558
25.2.3 域	528	习题	559
25.3 名字空间的分布	529	第27章 万维网与超文本传输协议	561
25.3.1 名字服务器的层次结构	529	27.1 体系架构	561
25.3.2 区域	529	27.1.1 客户(浏览器)	561
25.3.3 根服务器	530	27.1.2 服务器	561
25.3.4 主服务器和辅助服务器	530	27.1.3 统一资源定位符	562
25.4 因特网中的DNS	530	27.1.4 Cookies	562
25.4.1 通用域	530	27.2 Web文档	563
25.4.2 国家域	531	27.2.1 静态文档	563
25.4.3 反向域	531	27.2.2 动态文档	565
25.5 解析	532	27.2.3 活动文档	566
25.5.1 解析程序	532	27.3 超文本传输协议(HTTP)	567
25.5.2 名字到地址的映射	532	27.3.1 HTTP事务	567
25.5.3 地址到名字的映射	533	27.3.2 持续与非持续连接	572
25.5.4 递归解析	533	27.3.3 代理服务器	572
25.5.5 迭代解析	533	推荐读物	572
25.5.6 高速缓存	533	本章小结	573
25.6 DNS报文	534	习题	574
25.7 记录的类型	535	第28章 网络管理	576
25.7.1 询问记录	535	28.1 网络管理系统	576
25.7.2 资源记录	535	28.1.1 配置管理	576
25.8 注册机构	535	28.1.2 故障管理	577
25.9 动态域名系统(DDNS)	535	28.1.3 性能管理	578
25.10 封装	536	28.1.4 安全管理	578
推荐读物	536	28.1.5 计费管理	578
本章小结	536	28.2 简单网络管理协议(SNMP)	578
习题	537	28.2.1 概念	578
第26章 远程登录、电子邮件与文件 传输	539	28.2.2 管理组件	579
26.1 远程登录	539	28.2.3 管理信息结构	581
26.2 电子邮件	544	28.2.4 管理信息数据库(MIB)	585
26.2.1 构架	544	28.2.5 字典排序	587
26.2.2 用户代理	546	28.2.6 SNMP	588
26.2.3 报文传输代理:SMTP	550	28.2.7 报文	589
26.2.4 报文访问代理:POP和IMAP	552	28.2.8 UDP端口	591
26.2.5 基于Web的邮件	554	28.2.9 安全性	592
26.3 文件传输	554	推荐读物	592
26.3.1 文件传输协议(FTP)	554	本章小结	593
26.3.2 匿名FTP	557	习题	593
推荐读物	557	第29章 多媒体	595
		29.1 音频与视频的数字化	595

29.1.1 音频数字化	595	30.3 非对称密钥密码学	627
29.1.2 视频数字化	596	30.3.1 RSA	627
29.2 音频和视频压缩	596	30.3.2 Diffie-Hellman 加密系统	630
29.2.1 音频压缩	596	推荐读物	632
29.2.2 视频压缩	597	本章小结	633
29.3 流式存储音频 / 视频	599	习题	634
29.3.1 第一种方法: 使用Web服务器	599	第31章 网络安全服务	636
29.3.2 第二种方法: 使用带有元 文件的Web服务器	600	31.1 网络安全服务种类	636
29.3.3 第三种方法: 使用媒体服务器	600	31.1.1 报文保密性	636
29.3.4 第四种方法: 使用媒体服 务器和RTSP	601	31.1.2 报文完整性	636
29.4 流式实时音频 / 视频	602	31.1.3 报文鉴别性	636
29.5 实时交互式音频 / 视频	602	31.1.4 不可否认性	636
29.6 实时传输协议	605	31.1.5 实体鉴别	636
29.6.1 RTP分组格式	605	31.2 报文保密性	636
29.6.2 UDP端口	606	31.2.1 对称密钥密码学的保密性	637
29.7 实时传输控制协议	607	31.2.2 非对称密钥密码学的保密性	637
29.7.1 发送方报告	607	31.3 报文完整性	638
29.7.2 接收方报告	607	31.3.1 文档与指纹	638
29.7.3 源描述报文	607	31.3.2 报文与报文摘要	638
29.7.4 关闭报文	607	31.3.3 差异	638
29.7.5 特定应用报文	607	31.3.4 创建和检验报文摘要	639
29.7.6 UDP端口	607	31.3.5 散列函数准则	639
29.8 IP语音	608	31.3.6 散列算法: SHA-1	640
29.8.1 SIP	608	31.4 报文鉴别	641
29.8.2 H.323	610	31.5 数字签名	642
推荐读物	611	31.5.1 比较	642
本章小结	611	31.5.2 需要密钥	643
习题	612	31.5.3 过程	643
		31.5.4 服务	644
		31.5.5 签名方案	645
		31.6 实体鉴别	645
		31.6.1 口令	646
		31.6.2 询问-应答	647
		31.7 密钥管理	649
		31.7.1 对称密钥的分发	649
		31.7.2 公钥分发	652
		推荐读物	655
		本章小结	655
		习题	656
		第32章 因特网中的安全措施	658
		32.1 IP层的安全: IPSec	658

第七部分 网络安全

第30章 密码学	615
30.1 引言	615
30.1.1 定义	615
30.1.2 两类	616
30.2 对称密钥密码学	617
30.2.1 传统加密算法	617
30.2.2 简单的现代加密算法	619
30.2.3 现代迭代加密	621
30.2.4 运算模式	624

30.3 非对称密钥密码学	627
30.3.1 RSA	627
30.3.2 Diffie-Hellman 加密系统	630
推荐读物	632
本章小结	633
习题	634
第31章 网络安全服务	636
31.1 网络安全服务种类	636
31.1.1 报文保密性	636
31.1.2 报文完整性	636
31.1.3 报文鉴别性	636
31.1.4 不可否认性	636
31.1.5 实体鉴别	636
31.2 报文保密性	636
31.2.1 对称密钥密码学的保密性	637
31.2.2 非对称密钥密码学的保密性	637
31.3 报文完整性	638
31.3.1 文档与指纹	638
31.3.2 报文与报文摘要	638
31.3.3 差异	638
31.3.4 创建和检验报文摘要	639
31.3.5 散列函数准则	639
31.3.6 散列算法: SHA-1	640
31.4 报文鉴别	641
31.5 数字签名	642
31.5.1 比较	642
31.5.2 需要密钥	643
31.5.3 过程	643
31.5.4 服务	644
31.5.5 签名方案	645
31.6 实体鉴别	645
31.6.1 口令	646
31.6.2 询问-应答	647
31.7 密钥管理	649
31.7.1 对称密钥的分发	649
31.7.2 公钥分发	652
推荐读物	655
本章小结	655
习题	656
第32章 因特网中的安全措施	658
32.1 IP层的安全: IPSec	658

32.1.1 两种方式	659	32.3.3 一种设想情形	672
32.1.2 两种安全协议	661	32.3.4 PGP算法	673
32.1.3 安全关联	662	32.3.5 密钥环	674
32.1.4 因特网密钥交换 (IKE)	664	32.3.6 PGP证书	675
32.1.5 虚拟专用网	664	32.4 防火墙	676
32.2 SSL/TLS	667	32.4.1 分组过滤防火墙	677
32.2.1 SSL服务	667	32.4.2 代理防火墙	677
32.2.2 安全参数	668	推荐读物	678
32.2.3 会话与连接	669	本章小结	678
32.2.4 四个协议	670	习题	679
32.2.5 传输层安全	671	参考文献	681
32.3 PGP	671	缩略词	684
32.3.1 安全参数	672	术语表	688
32.3.2 服务	672	附录 [⊖]	

第一部分 概述

目标

第一部分综述本书总体思想，讨论四个主要概念：数据通信、网络、协议和标准、网络模型。

数据通过网络可以从一个地方传送到另外一个地方，这是数据通信的基本概念。要完全掌握这一领域的技术，就必须理解数据通信的构成，了解不同类型的数据是如何表示的，以及如何创建数据流。

远程实体之间的数据通信可以通过连网的过程完成，该过程包括计算机、介质和网络设备之间的连接。网络分为两大类：局域网（LAN）和广域网（WAN）。这两类网络具有不同的特性和不同的功能。本书重点讨论的因特网是由网络互连设备连接起来的LAN和WAN的集合。

协议和标准对数据通信与连网的实施至关重要。协议指的是规则，标准就是被销售商和制造商采纳的协议。

网络模型用来组织、协调和控制参与数据通信与连网的软硬件组件。虽然“网络模型”这个词表面上指的是网络结构，但实际上网络模型也包括数据通信的内容。

第1章 绪 论

数据通信与网络正在改变人们商务活动和生活方式。商务决策必须以非常快的速度做出，而决策者需要即时获得确切的信息。如果通过网络可以立刻得到来自德国的报告时，为什么还要通过邮递方式等上一个星期呢？今天的商务依赖于计算机网络和网络互联。但在问及如何更快地连接到网络之前，我们需要知道网络是如何运转的，网络使用哪些类型的技术，以及何种设计最能够满足什么样的需要。

个人计算机的发展带来了商业、工业、科学与教育的巨大变革。数据通信与网络领域也正发生着一场类似的革命。技术的进步使得通信链路能够承载更多更快的信号。因此，服务也向前发展，允许使用扩展的功能，包括对已有电话业务的扩展项目，比如电话会议、呼叫等待、语音邮件以及呼叫者ID。

现已用新的技术研究数据通信与网络。其目标是能够在世界的任何地点交换诸如文本、音频和图像之类的数据。希望在任何时间都能登录因特网快速而准确地下载和上传信息。

本章讨论四个问题：数据通信、网络、因特网以及协议和标准。首先给出数据通信广义的定义，然后将网络定义为数据传输的高速公路。互联网络（即网络的网络）的一个好的实例是因特网。最后，讨论不同类型的协议、协议和标准之间的区别以及制定这些标准的组织机构。

1.1 数据通信

当我们通信时，就共享了信息。这种共享可以是本地的，也可以是远程的。就个体之间而言，本地通信通常是面对面发生的，而远程通信发生在一定的距离之间。电信（telecommunication）这个词，包括电话、电报和电视，意味着在一定距离上的通信（tele是希腊语，即“远程的”）。数据（data）一词指的是以任何格式表示的信息，该格式需经由创建和使用数据的双方均已达成共识。

数据通信（data communication）是在两台设备之间通过诸如线缆的某种形式的传输介质进行的数据交换。因为数据通信的发生，通信设备必然成为由软（程序）硬（物理设备）件结合组成的通信系统的一部分。数据通信系统的效率取决于四个关键因素：传递性、准确性、及时性和抖动性。

1. **传递性**。系统必须将数据传递到正确的目的地。数据必须由而且只能由预定的设备或用户接收。

2. **准确性**。系统必须准确地传递数据。在传递过程中发生改变和不正确的数据都是不可用的。

3. **及时性**。系统必须以及及时的方式传递数据。传递延误的数据是无用的。就视频和音频数据而言，及时传递意味着在数据产生时就传递数据，所传递数据的顺序和产生时的顺序相同，而且没有明显的延迟。这种传递称为实时传输。

4. **抖动性**。抖动是指分组到达时间的变化，音频或视频的分组在传递过程中延迟各不相同。比如，假定每30ms发送一个视频的分组，其中某些分组到达延时30ms，而另一些分组延时40ms引起视频不均匀后果。

1.1.1 组成

数据通信系统需要有五个组成部分（见图1.1）。

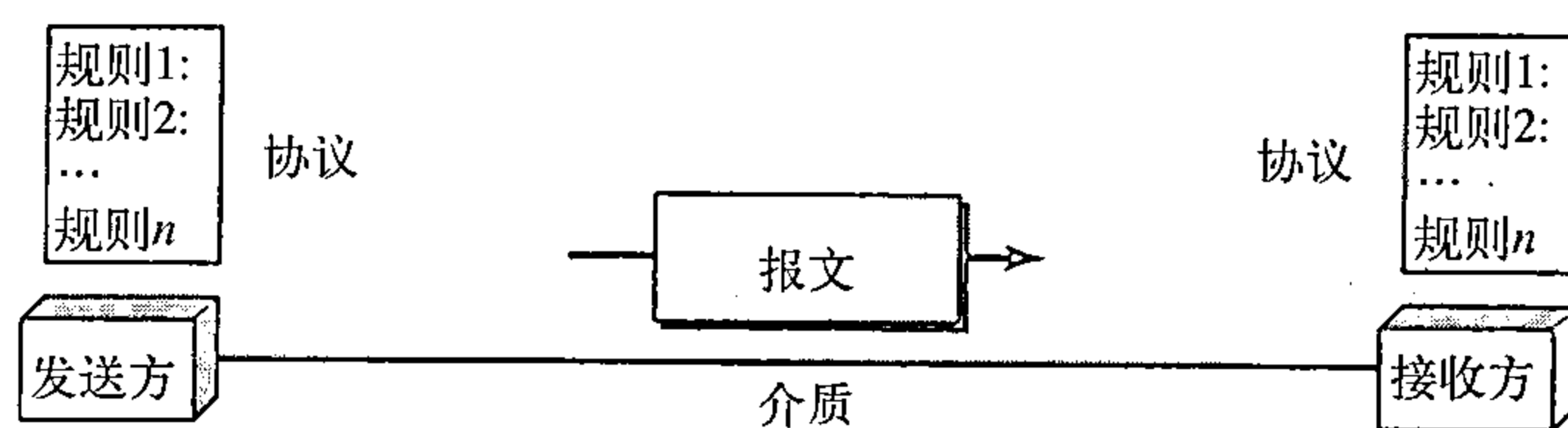


图1.1 数据通信的五个组成部分

1. **报文 (message)** 是进行通信的信息（数据），它可以是文本、数字、图片、声音、视频等信息形式。
2. **发送方 (sender)** 是指发送数据报文的设备，它可以是计算机、工作站、手机、摄像机等。
3. **接收方 (receiver)** 是指接收报文的设备，它可以是计算机、工作站、手机、电视等。
4. **传输介质 (transmission medium)** 是报文从发送方到接收方之间所经过的物理通路，它可以是双绞线、同轴电缆、光纤和无线电波。
5. **协议 (protocol)** 是管理数据通信的一组规则，它表示通信设备之间的一组约定。如果没有协议，即使两台设备之间可能是连接的，那也无法通信，就像一个说法语的人无法被一个只说日语的人理解一样。

1.1.2 数据表示

现在的信息有文本、数字、图像、音频和视频等多种形式。

文本

在数据通信中，文本表示为位模式，即位(0或1)序列。模式中位的数目取决于该文本中的符号数目。每一种位模式称为一组**编码 (code)**，表示符号的过程称为**编码过程**。当前流行的编码系统是**统一码 (Unicode)**，用32位表示一个符号或字符，它可表示世界上任何一种语言。几十年前，美国制定的**美国信息交换标准代码 (American Standard Code for Information Interchange, ASCII)**现在是统一码前面的127个字符，也称为**基本拉丁字符集 (Basic Latin)**。在附录A中可以找到统一码。

数字

数字也用位模式表示。但诸如ASCII的编码不是用来表示数字的。数字直接转换为二进制数。原因在于简化数字的数学运算。附录B列出几种不同的数制系统。

图像

现在，**图像 (image)**也采用位模式表示。就最简单的形式而言，图像被划分成**像素**（图片的基本元素）矩阵，每个像素是一个小点。像素的大小取决于称为**分辨率**的因素。例如，一幅图像可以划分成1000像素或10 000像素，后一种有更清晰的图像表示（更高分辨率），但需要更多的内存来存储图像。

将图像划分成像素，对每个像素分配一个位模式。模式的大小和值取决于该图像，就一幅仅由黑白点（例如棋盘）构成的图像而言，1位模式就足以表示一个像素。

如果像素不是由纯白或纯黑的像素构成，则可通过增加位模式的大小来包含更多的灰度范围。例如，可以采用2位模式来表示4个级别的灰度。黑像素可以用00表示，深灰像素用01，浅灰像素用10，白像素用11来表示制。

有几种方法表示彩色图像：一种方法是每个颜色像素被分解为三原色：红、绿、蓝

(RGB)，然后测量每种色彩的浓度，并为其赋予一种位模式；另一种方法是每个颜色像素被分解为三原色：黄、紫、青（YCM）。

音频

音频（audio）是指录音带、声音广播或音乐等声音的表示。音频与文本、数字或图像有本质的不同。它是连续的、非离散的。即使用麦克风将声音或音乐转换成电信号，所产生的也是一个连续的信号。第4章和第5章将介绍如何将声音或音乐转换成数字或模拟信号。

视频

视频（video）是指录像带、图像或动画的合成既可以由一个连续实体（例如电视摄像机）产生，也可以由一组图像或动画合成。这些图像的每一幅都是一个离散的实体，组织起来即可表示运动的意思。正如第4章和第5章所述，同样可以将视频转换为数字或模拟信号。

1.1.3 数据流

两台设备之间的通信可以是单工、半双工或全双工的，如图1.2所示。

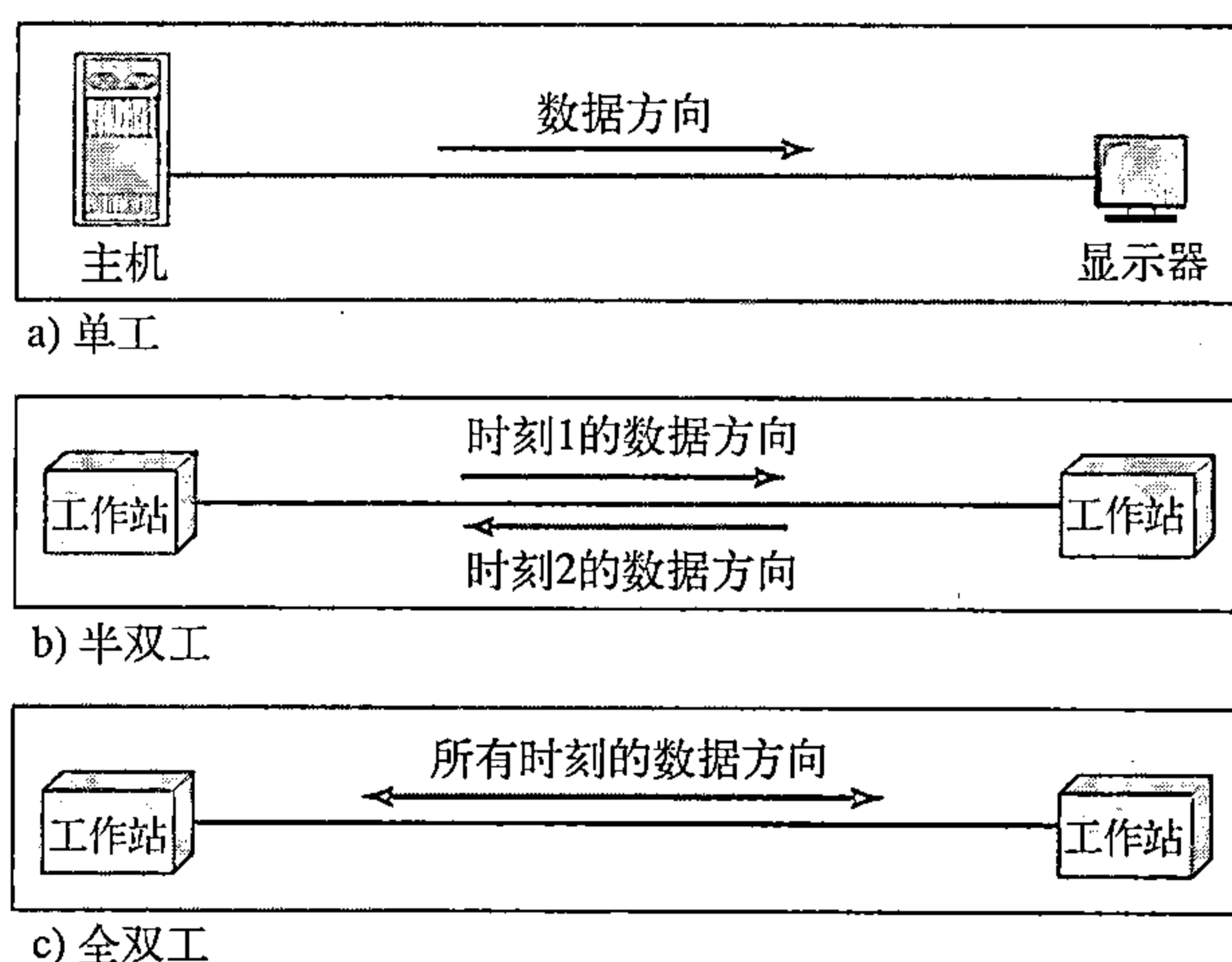


图1.2 数据流（单工、半双工和全双工）

单工

在单工模式（simplex mode）下，通信是单方向的，如同在单行道上，两台设备只有一台能够发送，另一台则只能接收（见图1.2a）。

键盘和传统的显示器都是单工通信设备。键盘只能用来输入，显示器只能接受输出。单工模式仅具有一个方向发送能力。

半双工

在半双工模式（half-duplex mode）下，每台主机均能发送和接收，但不能同时进行。当一台设备发送时，另一台只能接收，反之亦然（见图1.2b）。

半双工如同一条双向单车道的道路。当一辆汽车正朝一个方向行驶时，想朝另一个方向行驶的汽车就必须等待。在半双工模式下，通道的通信能力被两台设备中的发送方完全占用。对讲机和CB（民用波段）无线电设备都是半双工系统的例子。半双工模式用于不需要双方同时通信的情况，每一方可利用整个通道的能力。

全双工

在全双工模式（full-duplex mode）也称双工（duplex）下，双方主机都能同时发送和接收（见图1.2c）。

全双工模式如同一条双向大道，同时有驶向两个方向的车辆。在全双工模式下，两个方向的信号共享该链路的通信能力。共享可以采用两种方式：链路包含两条物理上独立的传输通路，其中一条用于发送，另一条用于接收；或者通道的通信能力在以不同方向传输的信号间进行划分。

常见的全双工的例子是电话网络。当两个人通过电话进行通信时，他们都能同时说和听。当要求双方同时通信时，采用全双工。然而通道的通信能力必须在两个方向之间进行划分。

1.2 网络

网络 (network) 是用通信链路连接起来的设备 (通常称为节点) 的集合。节点可能是一台计算机，也可能是打印机，还可能是其他任何能够发送或接收数据的设备。

1.2.1 分布式处理

大多数网络采用分布式处理 (distributed processing)，将任务划分给多台计算机。不是让一台大型机负责所有的处理，而是由多台独立的计算机 (通常是个人计算机或工作站) 各自处理一小部分。

1.2.2 网络准则

网络必须能够满足一定的准则，其中最为重要的是性能、可靠性和安全性。

性能

性能 (performance) 可以用多种方式来衡量，包括传输时间和响应时间。传输时间是指报文从一台设备传输到另一台设备所需的时间。响应时间是指请求和响应之间所花费的时间。网络性能取决于多种因素，包括用户的数量、传输介质类型、所连接的硬件的能力以及软件的效率。

性能通常由网络两个因素：吞吐量 (throughput) 和延迟 (delay) 来度量。需要更多吞吐量和较小的延迟时间，但是这两个准则时常是矛盾的。如果想要在网络上发送更多的数据用来增加吞吐量，但由于网络通信量的拥塞，增加了延迟时间。

可靠性

除了传输的准确性之外，网络的可靠性 (reliability) 用故障出现的频率、一条链路从故障恢复所花费的时间、在灾难中的健壮性来衡量。

安全性

网络的安全性 (security) 包括保护数据免受未授权的访问，保护数据在传输过程中免受攻击，和数据丢失与损伤的恢复策略和方法。

1.2.3 物理结构

在讨论网络之前，需要定义一些网络属性。

连接类型

网络是通过链路连接在一起的两台或两台以上的设备。链路是将数据由一台设备传输到另一台设备的通信通路。为了更直观地说明问题，最简单的情形，可以将链路想象为在两点之间连接的线。要想建立通信，两台设备必须以某种方式在同一时间连接到同一链路上。有两种可能的连接方式：点到点方式和多点方式。

点到点 (point-to-point) 连接提供两台设备之间专用的链路。链路全部的能力均为两台设备之间的传输所共用。大多数点到点连接采用实际长度的线或电缆来连接两端；但诸如微波或卫星链路的其他选择也是可行的 (见图1.3a)。当使用红外线遥控器切换电视频道时，就在

遥控器和电视控制系统之间建立了一条点到点连接。

多点连接 (multipoint connection) 也称为多站连接 (multidrop connection) 是两台以上设备共享单一链路的情形 (见图1.3b)。

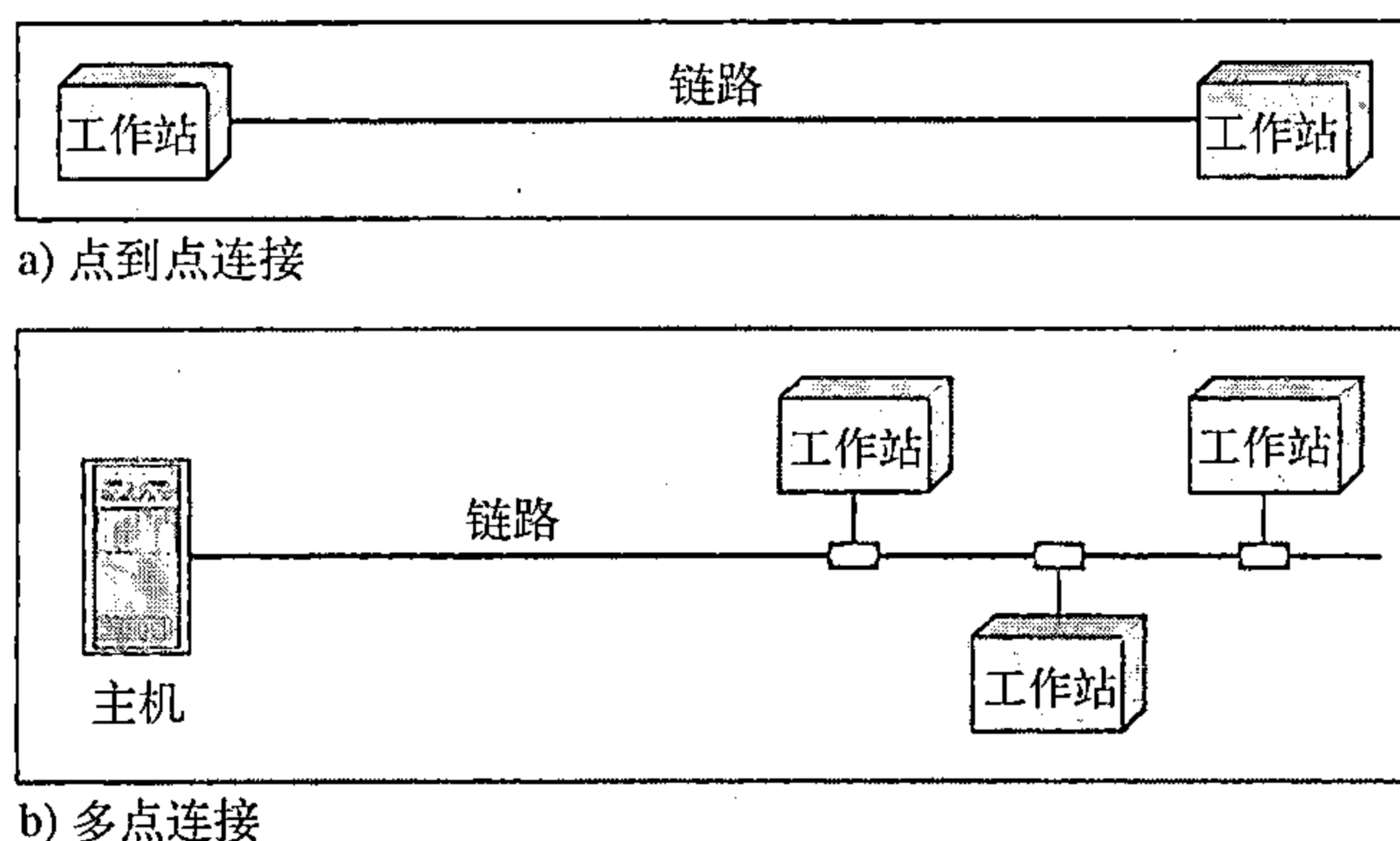


图1.3 连接类型：点到点连接与多点连接

在多点环境中，通道的能力在空间或时间上共享。如果同时可以有多个设备使用链路，这是空间上共享连接；如果用户必须轮流使用，则是时间上共享连接。

物理拓扑结构

物理拓扑结构 (physical topology) 一词指的是网络物理上分布的方式。两台或更多的设备连接到一条链路；两条或更多的链路组成拓扑结构。网络拓扑结构是所有链路及其互相连接的设备 (通常称为节点) 之间关系的几何表示。有四种可能的的基本拓扑结构：网状、星型、总线和环状 (见图1.4)。

网状 在网状拓扑结构 (mesh topology) 中，各台设备之间都有一条专用的点到点链路。“专用的”这个词意味着该链路只负责它所连接的两台设备间的通信量。为了求 n 个节点的一个全连接的网状网络中物理通道的个数。节点1必须与其他 $n-1$ 个节点相连，节点2必须与其他 $n-1$ 个节点相连，依此类推，最后节点 n 也必须与其他 $n-1$ 个节点相连。因此，需要 $n(n-1)$ 条物理链路。然而，如果每条链路允许双向通信 (双工模式)，则链路个数除以2。换言之，可以说在网状拓扑结构中需要

$$n(n-1)/2 \text{ 条双工模式的链路}$$

为了提供这么多数量的链路，网络中的每台设备必须有 $n-1$ 个输入/输出 (I/O) 端口 (见图1.5) 连接其他 $n-1$ 个站点。

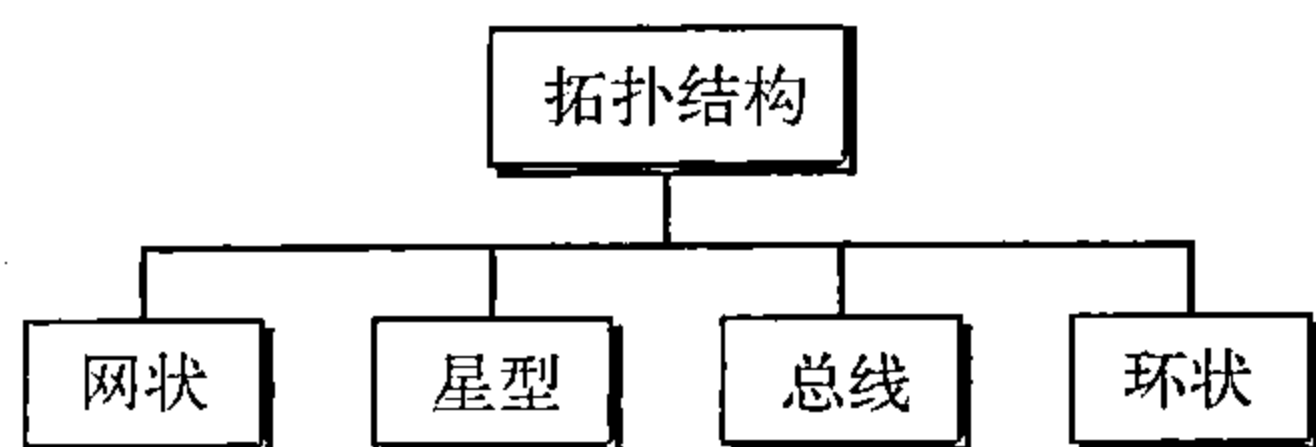


图1.4 拓扑结构分类

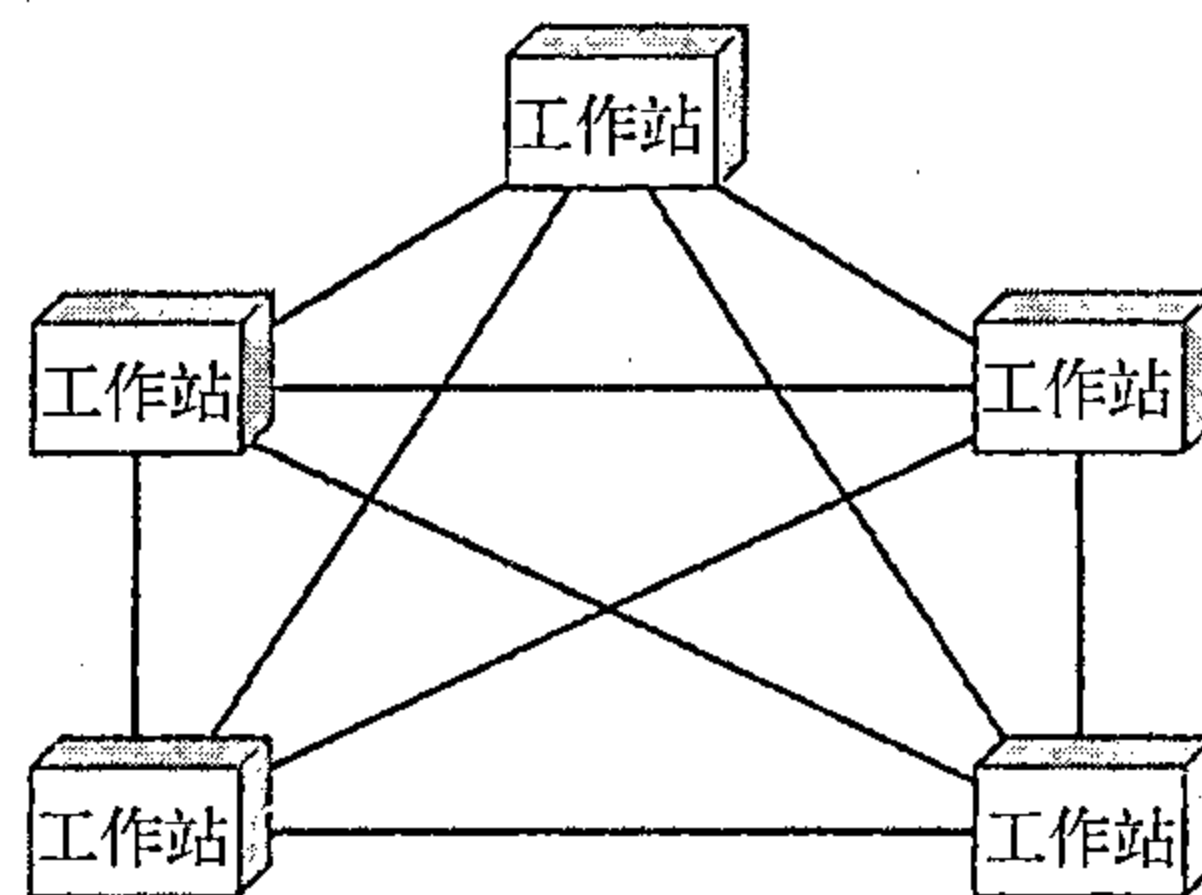


图1.5 全连接网状拓扑结构 (5台设备)

与其他网络拓扑结构相比，网状结构具有诸多优点。首先，专用链路的使用保证了每条链路

都能传输自己的数据载荷，因此消除了当链路被多台设备共享时可能发生的通信量问题。其次，网状拓扑结构是健壮的。即使一条链路变得不可用，也不会使得整个系统不可用。另一个优点是机密性或安全性。每一个报文经过专用线路传输时，只有特定的接收方才能看到它。物理边界阻止其他用户获得对报文的访问权。最后，使用点到点链路，容易进行故障识别和故障隔离。对通信量进行路由时会尽量避免有问题的链路。这些设施使得网络管理员能够找到故障的确切位置，有助于寻找其原因和解决办法。

网状拓扑结构的主要不利因素与所需的线缆和I/O端口的数目有关。首先，因为每台设备都必须与其他所有设备相连，安装和重新连接十分困难。其次，单就线缆的数量而言，就可能超过可利用空间（在墙内、天花板或地板里）的容纳能力。最后，为连接每个链路所需的硬件（I/O端口和电缆）的价格也是可观的。由于以上原因，网状拓扑结构通常在有限的环境下使用。例如，作为混合网络（这些混合网络可能包括多种拓扑结构）主要计算机的主干连接。一个网状拓扑结构实例是电话区域交换局的连接，每个区域交换局必须与其他每个交换局连接。

星型 在星型拓扑结构（star topology）中，每台设备拥有一条仅与中央控制器连接的点到点专用链路，该中央控制器通常称为**集线器**（hub）。这些设备不是直接相互连接的。与网状拓扑结构不同，星型拓扑结构不允许设备之间有直接的通信量。集线器扮演交换的角色：如果一台设备想发送数据到另外一台，它需要将数据发到集线器，然后由集线器将数据转送给所连接的另一台设备（见图1.6）。

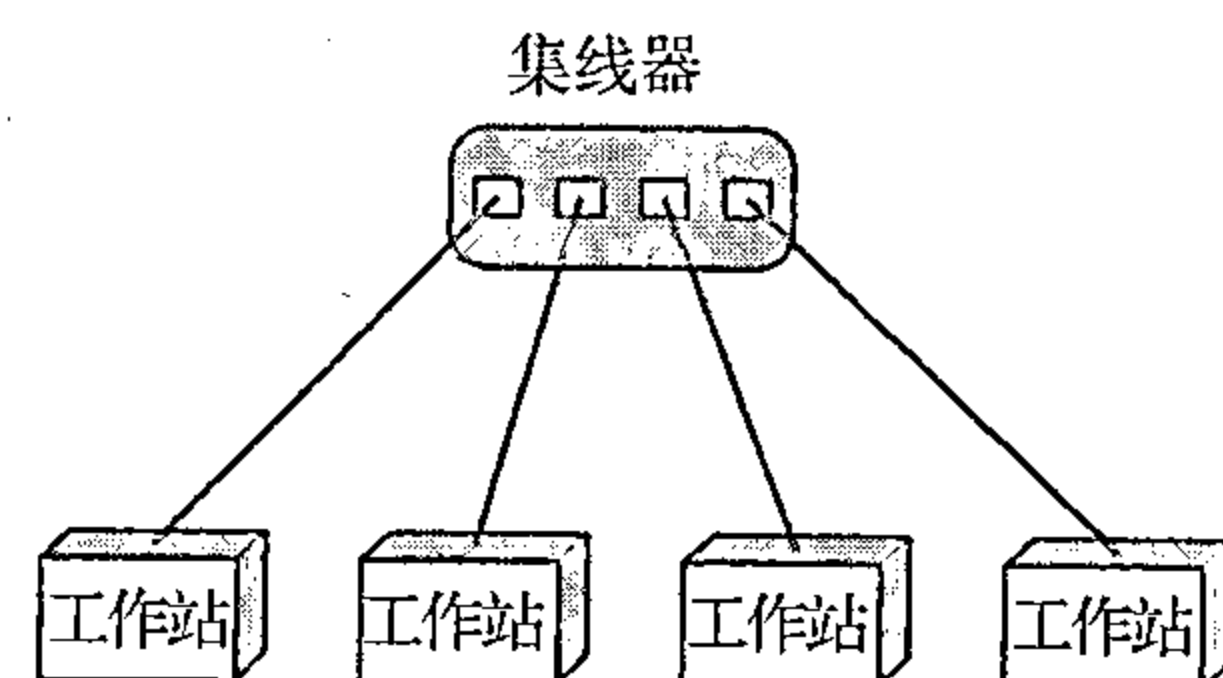


图1.6 连接4个工作站的星型拓扑结构

星型拓扑结构不如网状拓扑结构那样昂贵。在星型拓扑结构中，每台设备仅需要一条链路和一个I/O端口即可与任何数目的其他设备相连。这种因素也使得该拓扑结构易于安装和重新配置。需要安装的线缆更少，增加、移动和删除链路只涉及一条连接，即该设备和集线器之间的那条连接。

另一个优点是健壮性。如果一条链路失败，就只有该链路受影响。其他所有的链路仍然起作用。这种因素也易于进行故障识别和故障隔离。只要集线器正在工作，它就可以用来监控链路中出现的问题并旁路出现问题的链路。

星型拓扑结构最大的缺点是依赖于集线器，如果集线器出了毛病，则整个系统就瘫痪。

然而，尽管星型链路需要比网状拓扑结构少得多的线缆，但每条链路仍需要连接到中央的集线器。因此，星型结构通常需要比其他拓扑结构（比如环状结构和总线结构）更多的线缆。

星型拓扑结构用于局域网（LAN）中，在第13章将会看到高速局域网常用星型拓扑结构。

总线 前面的几个例子描述的都是点到点连接。相反，总线拓扑结构（bus topology）是多点连接，由一条较长的线缆作为主干（backbone）来连接网络上所有的设备（见图1.7）。

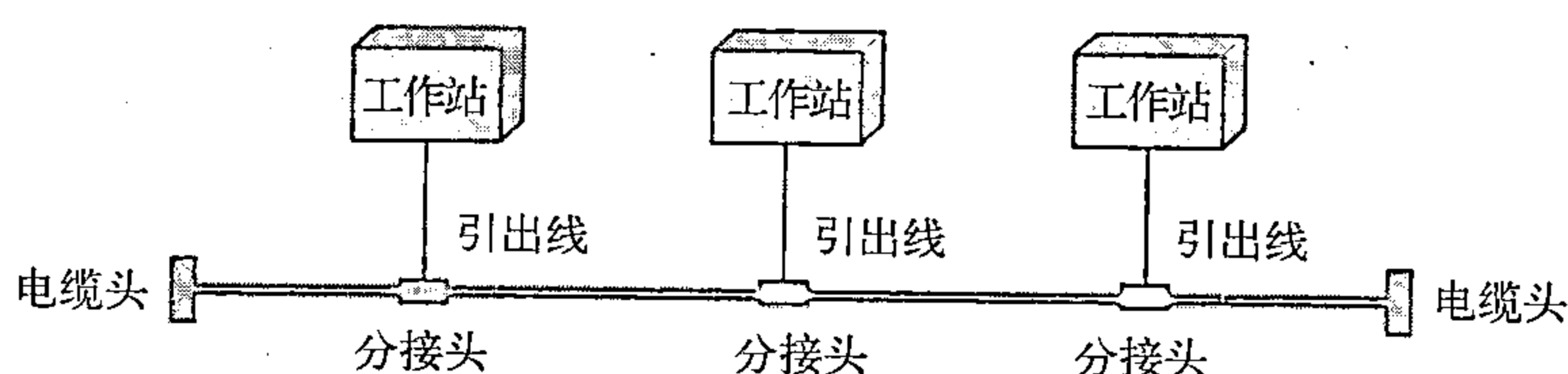


图1.7 连接3个工作站的总线拓扑结构

节点由引出线和分接头连接到总线电缆。引出线是在设备和主线缆之间运行的连接。分接头是一个连接器，该连接器焊入主线缆或者穿过线缆的外皮与金属芯接触。当信号经过主

干传输时，部分能量转化为热能。因此，当信号传输得越来越远时会变得越来越微弱。因为这种原因，总线所能支持的分接头数目以及这些分接头之间的距离是有限的。

总线拓扑结构的优势包括安装简易。主干电缆以最高效的路径来铺设，然后通过不同长度的引出线连接到节点。这样，总线结构使用的线缆要少于网状和星型结构。例如，星型结构中，同一个房间中的四台设备需要四条与集线器连接的电缆，而采用总线结构则不需要这么多电缆。只有主干电缆铺设于整个房间之中，每条引出线只需到达主干线上最近的节点。

不利因素包括难以重新连接和进行错误隔离。总线结构通常设计成在安装时达到最优，因此增加新设备是比较困难的。在分接头产生的信号反射会造成质量下降，可以通过限制连接到给定电缆的设备数目和距离来控制这种质量下降的问题。增加新设备可能因此需要改造或替换主干线。

另外，总线电缆上的错误或中断会使所有的传输中止，即使位于故障区域同一侧的设备之间也不能幸免。故障区域会将源方向的信号反射回去，从而在两个方向上产生噪音。

总线拓扑结构是早期局域网所用的结构之一，以太网就用总线拓扑结构，但现在不常用，我们将在第13章讨论其原因。

环状 在环状拓扑结构（ring topology）中，每台设备只与其两侧的设备有一条专用的点到点的连接。信号以一个方向在环中传输，从一台设备到达另一台设备，直到其到达目的设备。环中的每台设备中安装有一个中继器。当设备接收到发给另一台设备的信号时，它的中继器会再生并转发这些位（见图1.8）。

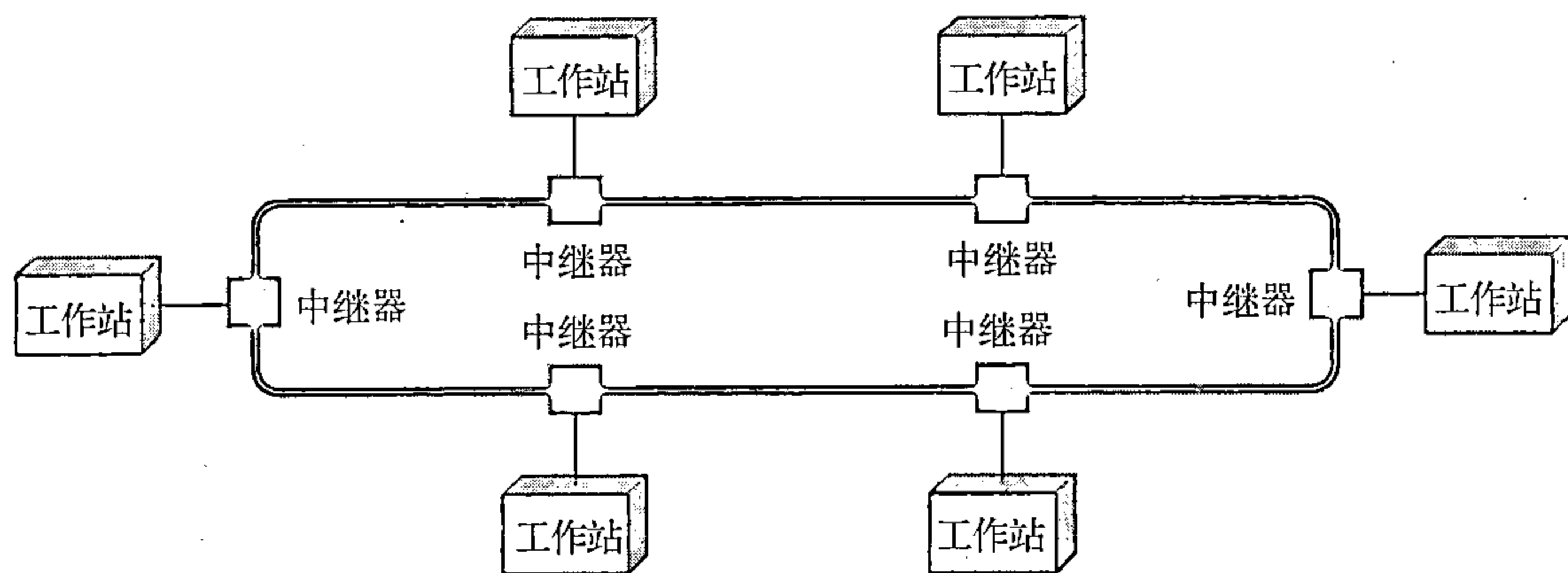


图1.8 连接6个工作站的环状拓扑结构

相对而言，环状结构易于安装和重新配置。每台设备只与其直接邻居（物理或者逻辑的）连接。要增加或删除设备只需要改变两条连接。唯一的约束在于介质和通信量方面的考虑（环最大长度和设备的最大数目）。另外，这种结构还简化了故障隔离。一般地，在环状结构中，信号始终是循环的。如果一台设备在指定的时间中没有接收到信号，它就会发出警报。该警报会向网络操作员告知问题及其位置。

然而，单向通信量可能是不利因素。在简单的环中，环中的故障（比如工作站的瘫痪）可能使整个网络瘫痪。这个缺陷可以通过引入双环或使用能够旁路故障的开关得到弥补。

IBM引入令牌环局域网时，环状拓扑结构曾盛行一时，目前要求高速局域网，这种拓扑结构就不流行了。

混合型 网络可以是混合型拓扑结构。例如，具有分支的星型拓扑结构，其中每一个分支是连接一些工作站的总线结构，如图1.9所示。

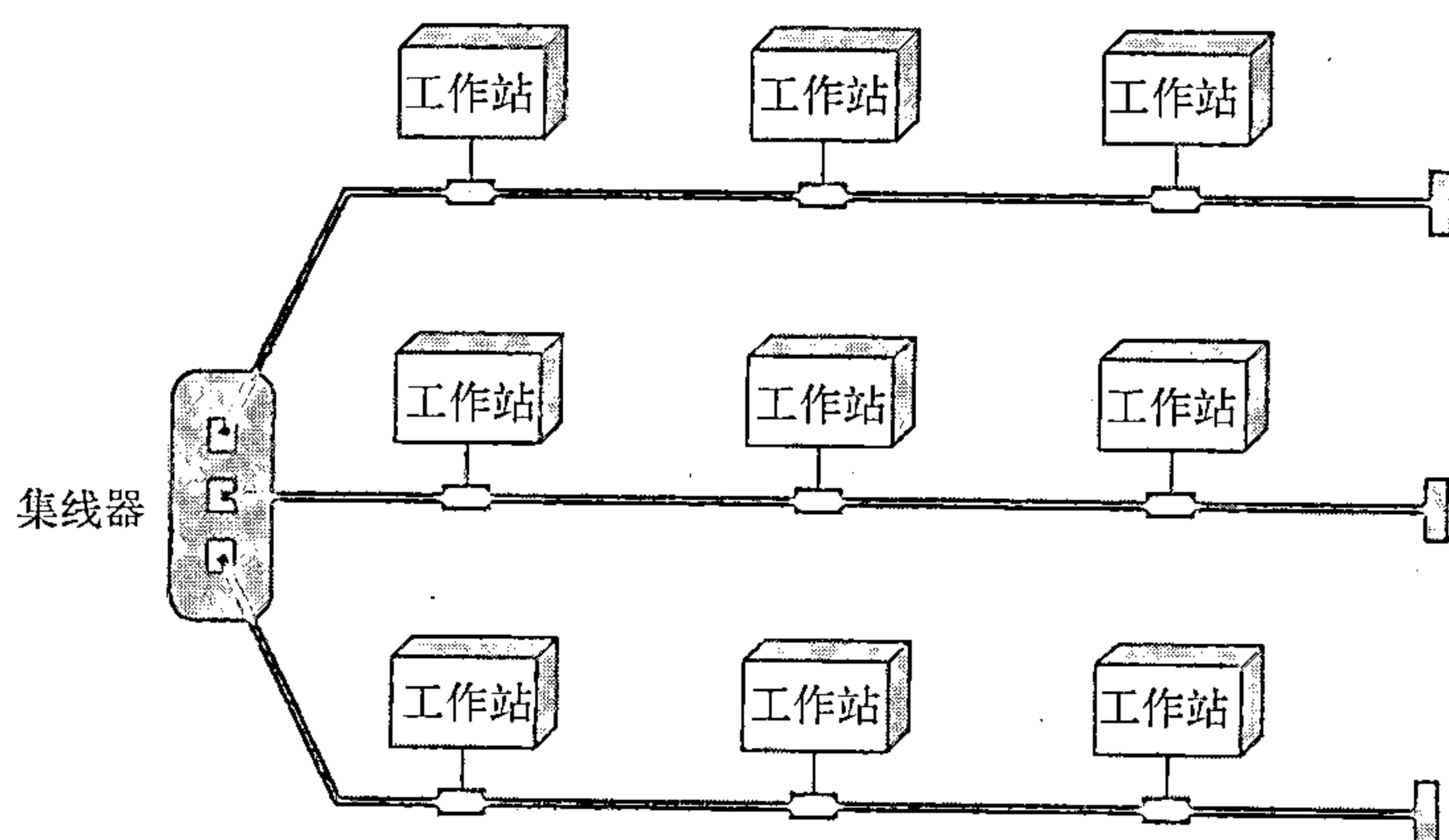


图1.9 混合型拓扑结构：一个星型结构为主干并具有三个总线结构的网络

1.2.4 网络模型

计算机网络是由许多实体组成，需要标准协调网络之间的通信。最著名的两个标准是OSI模型和因特网模型。在第2章中，将讨论这两个模型。OSI（开放系统互联）模型定义了网络7层模式，而因特网模型定义网络5层模式。本书是基于常常参照OSI模型的因特网模型。

1.2.5 网络分类

如今，当谈到网络时，通常指的是二种主要类型的网络：局域网和广域网。网络归于哪种类型主要取决于它的规模。局域网覆盖的范围小于2英里，广域网可以是世界范围。网络规模在这两者之间，常称为城域网，覆盖范围十几英里。

局域网

局域网（local area network, LAN）通常是专用的，连接的设备在一间简单的办公室、一幢建筑物或校园中（见图1.10）。根据组织机构的需要和所采用技术的类型，局域网可能像办公室中只有两台PC机和一台打印机那样简单；也可能延伸到整个公司，并且包括音频和视频等外围设备。目前，LAN的规模限制在几公里的范围内。

LAN设计用来共享个人计算机或工作站之间的资源。共享的资源可能包括硬件（比如打印机）、软件（比如应用程序）或者数据。在商业环境中，LAN的常见的例子是用来连接与任务相关的工作组中的计算机，例如工程工作站或财务用PC。假定这些计算机中的某一台有大容量的磁盘驱动器，可以作为其他客户机的服务器。软件可以存储在这台中央服务器上，供整个工作组使用。在这种情况下，LAN的规模取决于每套软件拷贝的用户数目的许可限制，或者取决于操作系统允许访问的用户数目。

除了规模之外，LAN与其他类型的网络的区别还在于它的传输介质和拓扑结构。通常，给定的LAN仅使用一种类型的传输介质。最常见的LAN拓扑结构是总线结构、环状结构和星型结构。

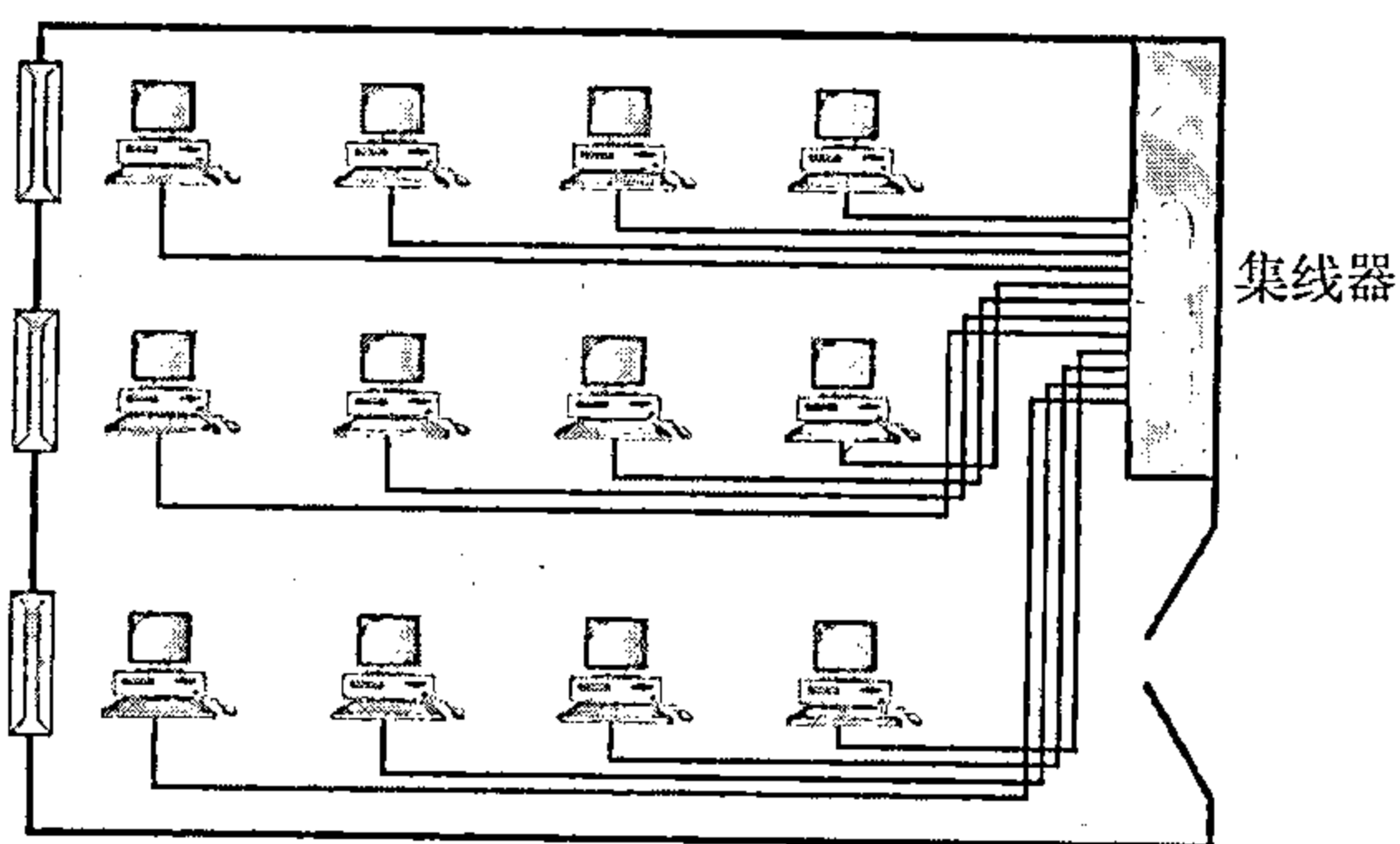


图1.10 在房间中12台计算机连接到一个集线器的独立局域网

传统上, LAN的数据速率在每秒4~16兆位(Mbps)之间。现在,随着吉位系统的开发,速度在不断增加以至可以达到100Mbps。LAN在第13、14和15章有详细讨论。

无线局域网是最新的局域网技术,在第14章中详细讨论无线局域网。

广域网

广域网(wide area network, WAN)提供远距离的数据、音频、图像和视频信息传输,传输跨越的地理区域包括国家、大陆甚至整个世界。将在第17章和第18章更详细地讨论广域网。

广域网可以复杂到用主干连接因特网,也可以简单到用拨号线连接家用计算机到因特网。通常广域网首先指的是交换广域网,其次是点到点广域网(见图1.11)。交换广域网连接端系统,该系统含有一个路由器(网际互联设备),它连接另一个局域网或广域网。点到点广域网通常是从电话局或有线电视电缆提供商租用专线连接家用计算机或小型局域网到因特网服务提供商(ISP)。这种类型的广域网时常用做对因特网的访问。

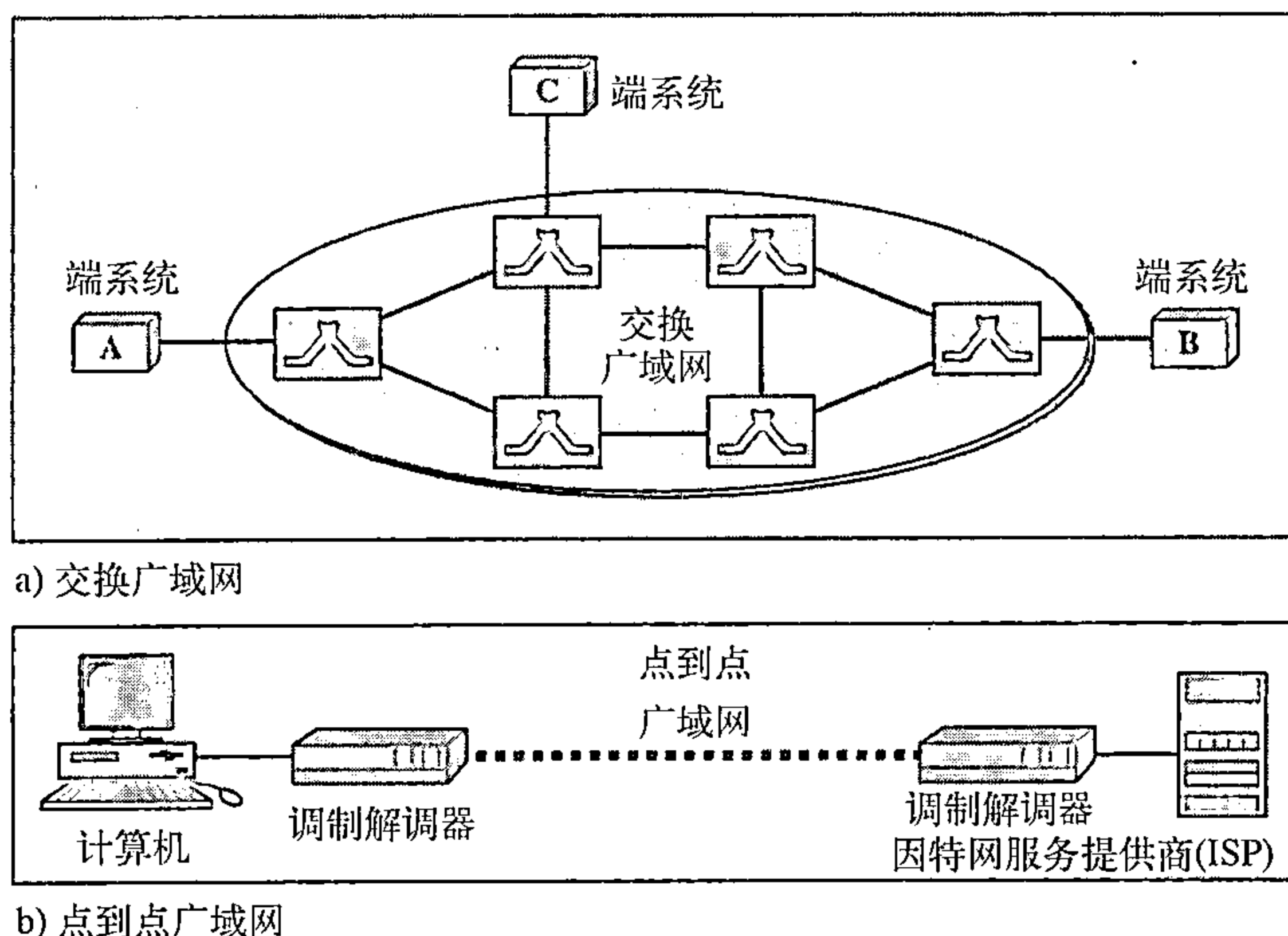


图1.11 广域网：交换广域网和点到点广域网

一个最早的交换广域网实例是X.25,它是为端用户之间提供连接而设计的。在第18章将看到X.25逐渐地被一个高速的、更高效的称为帧中继网络所代替。交换广域网一个好的实例是异步传输模式(ATM)网络,它是一个具有固定大小的称为信元数据单元的网络,将在第18章中讨论。另一个广域网的实例是无线广域网,它越来越流行,我们将在第16章中讨论。

城域网

城域网(metropolitan area network, MAN)规模界于局域网与广域网之间,它通常的覆盖范围是一个乡镇或一个城市。它是为需要高速地连接因特网的用户而设计的,端点可分布在整个城市或城市的一部分。城域网的一个好的实例是可向用户提供高速DSL线路的电话网的一部分。另一个实例是有线电视网络,它原先是为有线电视而设计的,但是现在它也可用做到因特网的高速数据连接。在第9章中将讨论DSL线路和有线电视网。

1.2.6 网络互联：因特网

今天,很少看到单独的一个局域网、城域网或广域网。它们都是与另一个网络连接的。当两个或多个网络彼此连接,它们成为互连网络(internetwork)即互联网(internet)。

作为实例,假定有两个办公的机构组织,一个在东海沿,另一个在西海沿。在西海沿机

构已有一个总线拓扑结构的局域网，东海沿机构新建一个星型拓扑结构局域网。公司总裁住在中间某一地方，他需要在家中控制整个公司情况。为此创建连接三个实体（两个局域网和总裁的计算机）的主干广域网，租用一个已建立的交换广域网（由服务提供商所运行的，比如电信公司）。然而，为了连接两个局域网到这个交换广域网，要求三个点到点的广域网。这样的点到点广域网可以由电话公司提供的高速DSL线路，或者是由有线电视商提供的电缆调制解调器线路，如图1.12所示。

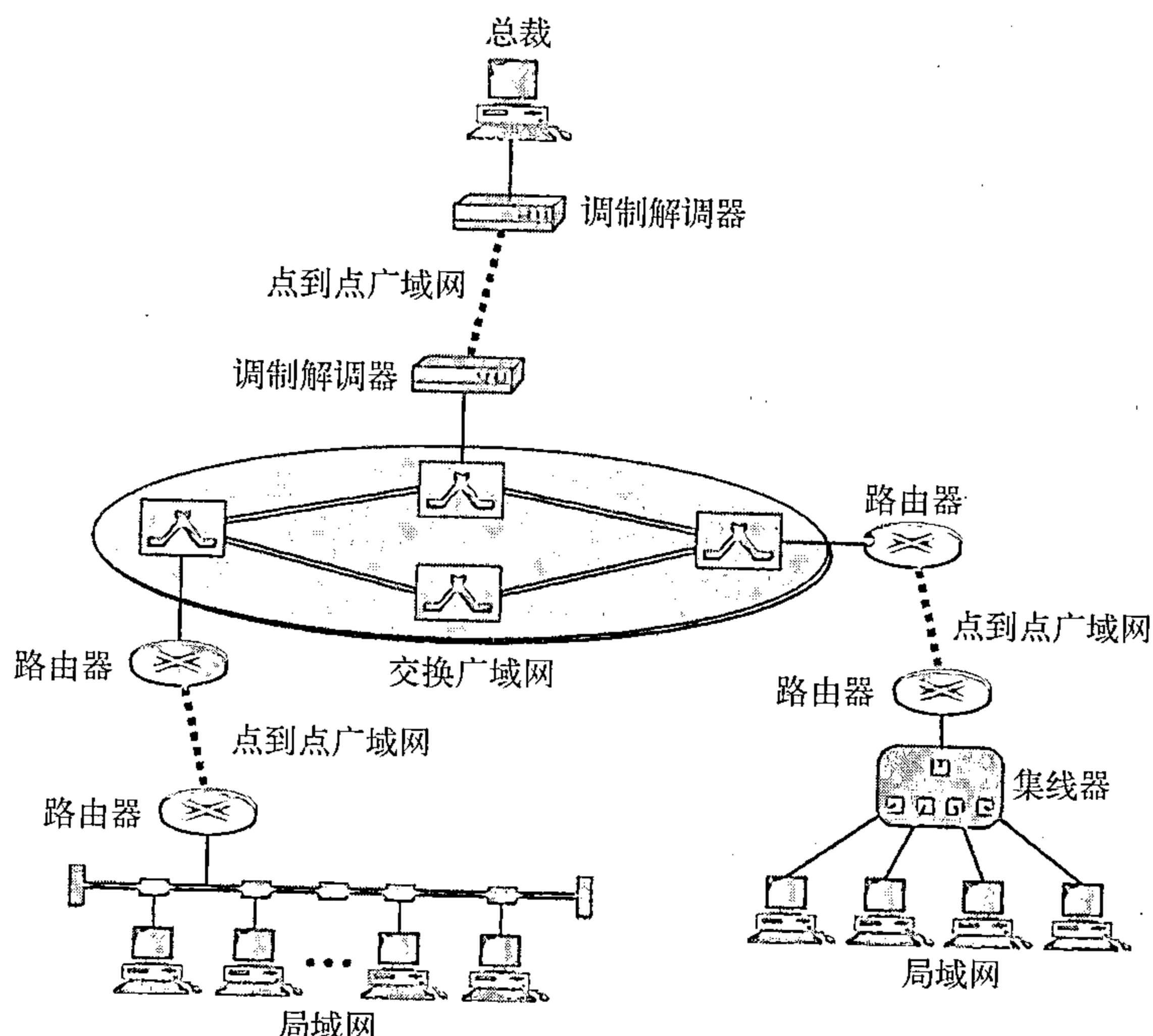


图1.12 由四个广域网和两个局域网组成的混合网络

1.3 因特网

因特网使我们日常生活的许多方面发生了革命性的变化，它不仅影响着我们生活娱乐的方式，还影响着我们商务活动的方式。考虑一下我们目前使用因特网的情况。你可能给业务伙伴发送电子邮件（E-mail），支付账单，阅读远方城市的报纸，查看电影预告——所有这些都是通过因特网实现的。或者，你可能研究医学课题，预订宾馆房间，与一个叫Trekkie的人聊天，选购汽车。因特网是一个通信系统，它把信息财富带到我们的指尖之上，将这些信息组织起来为我们所用。

因特网是一个结构化的、组织化的系统。首先简要介绍因特网的历史，然后描述因特网的现状。

1.3.1 历史简介

网络是由连接起来的通信设备（例如计算机和打印机）组成的集合。互联网络（internet，注意小写字母i）是两个或多个可以互相通信的网络。最为著名的互联网络称为因特网（Internet，大写字母I），一个由成千上万的互相连接的网络组成的集合。个人，以及100多个国家的政府部门、学校、研究机构、公司和图书馆等各种组织都在使用因特网。它拥有无数的用户。然而，这个非凡的通信系统直到1969年才刚刚诞生。

在20世纪60年代中期，各研究机构的大型机是相互独立的设备。来自不同制造商的计算

机之间不能互相通信。美国国防部 (DoD) 高级研究计划局 (Advanced Research Project Agency, ARPA) 想找到一种能将计算机连接起来使研究人员能共享他们的研究成果的方式, 以达到降低成本、避免重复劳动的目的。

1967年, 在美国计算机学会 (ACM) 会议上, ARPA提出了ARPANET的概念, 即一个由互相连接的计算机组成的小型网络。它的主要思想是每台主机 (不必是出自同一个制造商的产品) 应该连接到一台称为接口报文处理器 (IMP) 的专用计算机上。IMP也相互之间进行连接。各个IMP不仅能够与各自所连接的主机进行通信, 同时也能够与其他IMP进行通信。

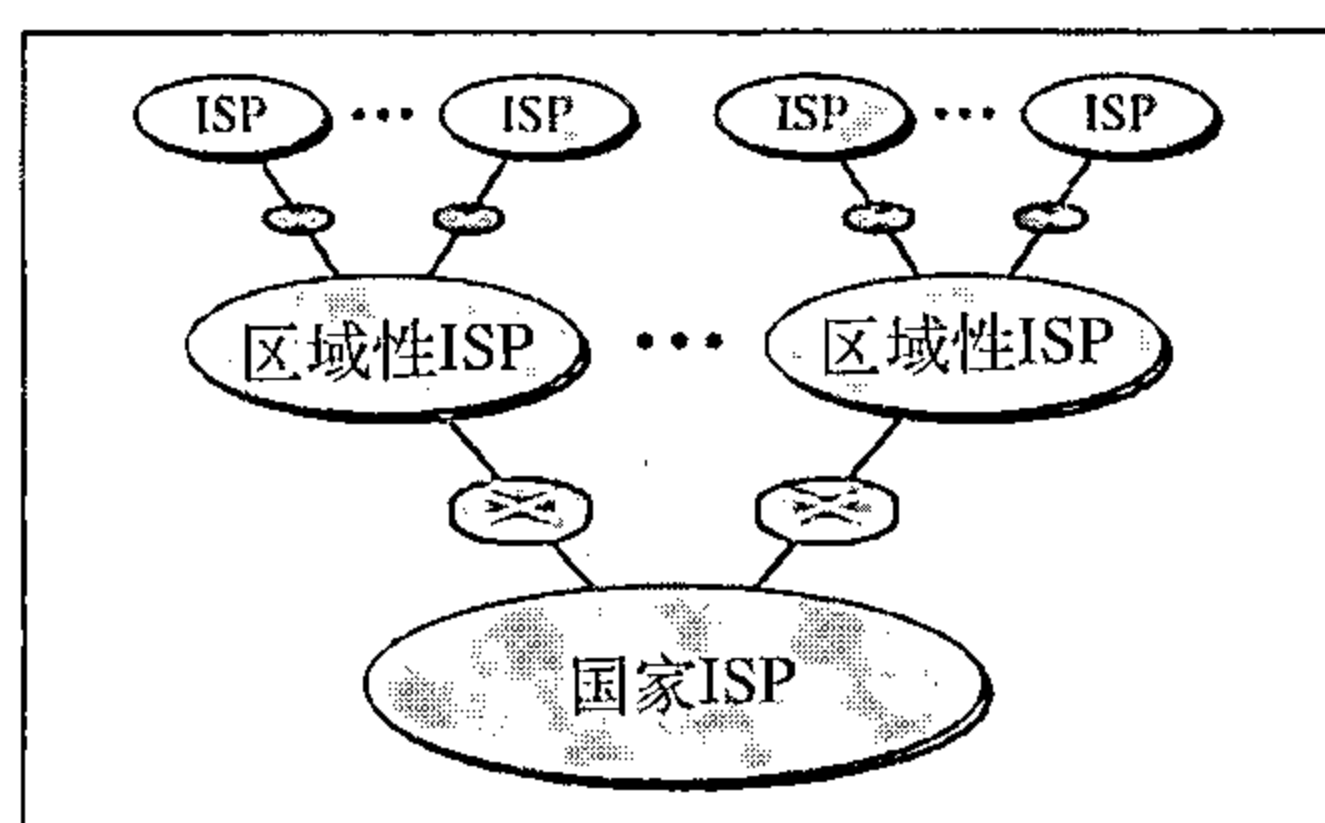
到了1969年, ARPANET最终实现。网络是由4个节点通过IMP连接而成的, 这4个节点是加利福尼亚大学洛杉矶分校 (UCLA)、加州大学圣迭戈分校 (UCSB)、斯坦福研究所 (SRI) 和犹他大学。由称为网络控制协议 (NCP) 的软件提供主机间的通信。

1972年, Vint Cerf和Bob Kahn, 两个人都是ARPANET核心组的成员, 在一个他们称为网络互联项目的研究项目上进行合作。Cerf和Kahn在1973年发表的具有里程碑意义的论文, 概要论述了端到端的信息分组发送协议的实现。这篇关于传输控制协议 (TCP) 的论文包含了封装、数据报和网关功能等概念。

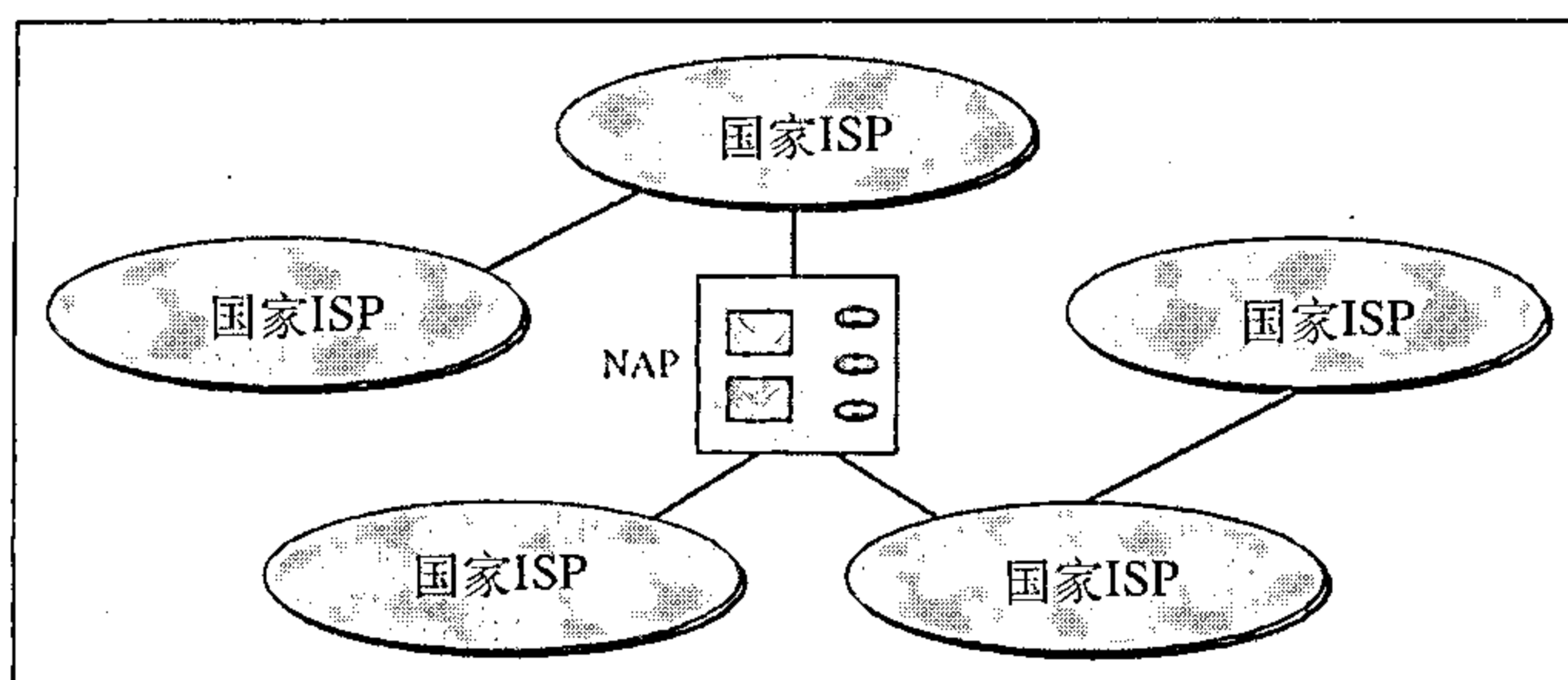
此后不久, 专家们决定将TCP分成两个协议: 传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 和网际协议 (Internetworking Protocol, IP)。IP负责处理数据报路由, 而TCP负责高层功能, 比如分段、重组和差错检测。该互联协议就是我们熟知的TCP/IP协议。

1.3.2 因特网现状

从20世纪60年代以来, 因特网的发展经历了漫长的道路。当今的因特网不是简单的层次结构, 而是由连接设备和交换工作站结合起来的众多广域网和局域网组成的。很难确切地表示因特网, 因为它在不断地改变——新的网络不断地加入, 已有网络的地址在不断增加, 倒闭公司的网络不断地废除。现在大多数想建立因特网连接的终端用户使用因特网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 提供的服务。有国际服务提供商、国家服务提供商、区域性服务提供商和本地服务提供商。因特网现在是由私有公司而不是由政府运行的。因特网的示意图 (而不是地理图) 如图1.13所示。



a) 国家ISP的结构



b) 国家ISP的互联

图1.13 因特网层次结构组织

国际服务提供商

在层次结构的顶端是将国家连接起来的国际服务提供商。

国家服务提供商

国家服务提供商 (National Service Provider, NSP) 是由专门的公司创建和维护的主干网络。在北美运营着许多NSP; 其中比较著名的是SprintLink、PSINet、UUNet Technology、AGIS和Internet MCI。为了提供终端用户之间的连接, 这些主干网络由复杂的交换工作站 (通常由第三方运营) 连接, 称为网络访问点 (network access point, NAP)。有些NSP网络也是由称为对等点的私有交换站连接起来的。NSP通常以很高的数据速率运行 (高达600Mbps)。

区域性因特网服务提供商

区域性因特网服务提供商即区域性ISP (regional ISP) 是连接到一个或多个NSP的小型ISP。区域性ISP以较低数据速率运行在第三层。

本地因特网服务提供商

本地因特网服务提供商 (local Internet service provider) 提供到终端用户的直接服务。本地ISP可以连接到区域性ISP或直接连接到NSP。大多数终端用户连接到本地ISP。注意, 从这种意义上讲, 本地ISP可以是一个仅仅提供因特网服务的公司, 或者是一个为其自身员工提供网络服务的企业, 或者是一个运行有自己网络的非盈利组织 (比如学院或者大学)。这些本地ISP可以连接到区域性的或者国家服务提供商。

1.4 协议和标准

在本节中, 定义两个广泛使用的词: 协议和标准。首先定义协议, 它是规则的同义词, 然后讨论标准, 它是经过协商达成一致的规则。

1.4.1 协议

在计算机网络中, 通信发生在不同系统的实体之间。实体是能够发送和接收信息的任何事物。然而, 两个实体间仅发送位流就指望能相互理解是不可能的。要实现通信, 实体之间必须遵循协议。协议是用来管理数据通信的一组规则。协议规定了通信的内容、通信的方式和通信的时间。协议的核心要素是语法、语义和时序。

语法 (syntax) 指的是数据的结构或格式, 即它们是以何种顺序表示的。例如, 一个简单的协议可能将第一个8位作为发送方的地址, 第二个8位作为接收方的地址, 信息流的其余部分作为报文本身。

语义 (semantics) 指的是每一个位片断的含义: 如何解释一个特别的位模式, 基于该解释应该采取什么操作? 例如, 地址是否标示了路由, 是否标示了报文的最终目的地址。

时序 (timing) 指的是两个特性: 报文发送的时间和发送的速率。例如, 如果发送方以100Mbps的速率发送而接收方只能以1Mbps的速率处理数据, 那么传输中会使接收方过载而造成数据的大量丢失。

1.4.2 标准

在创立和维护对设备制造商开放并具有竞争力的市场方面, 以及在保证国家及国际的数据及电信技术和过程的合作方面, 标准都是至关重要的。在确保目前的市场及国际通信中的互连接必要性方面, 标准为制造商、销售商、政府部门和其他服务提供商提供了一系列准则。数据通信标准分为两类: 事实的 (de facto, 意思是依据事实或依据惯例) 和法定的 (de jure, 意思是依据法规或依据规则)。

- **事实标准。**那些未经组织团体承认但已经在广泛使用中接受的标准就是事实标准 (de facto standard)。事实标准通常是由制造商在打算定义新的产品或技术的功能时最初建立的。
- **法定标准。**那些由官方认可的团体制定的标准称为法定标准 (de jure standard)。

1.4.3 标准化组织

标准是通过标准创建委员会、论坛以及政府管理机构之间的合作开发出来的。

标准创建委员会

尽管致力于制定标准的组织很多，但数据电信方面的标准，就北美而言主要由以下几个组织发布：

- **国际标准化组织 (ISO)** ISO是一个国际性组织，其成员主要来自世界各地的不同政府的标准化创建委员会。ISO的活动范围包括科学、技术和经济活动领域的开发合作。
- **国际电信联盟——电信标准分会 (ITU-T)** 在20世纪70年代早期，许多国家都在制定各自的国家电信标准，但各国的标准之间是不兼容的。为此，联合国建立了一个称做国际电报电话顾问委员会 (Consultative Committee for International Telegraphy and Telephony, CCITT) 的协会，并将其作为国际电信联盟 (ITU) 的一部分。该协会致力于研究和建立通用的电信标准，以及专门用于电话和数据系统的电信标准。1993年3月1日，该协会的名称改为国际电信联盟——电信标准分会 (ITU-T)。
- **美国国家标准协会 (ANSI)** 尽管名字上是这样的，但美国国家标准协会是一个完全私有的、非营利性的、不隶属于美国联邦政府的机构。然而，ANSI所有的活动都是在美国及其国民的扶持下进行的，具有非常重要的影响。
- **电气和电子工程师协会 (IEEE)** 电气和电子工程师协会是世界上最大的国际性专业工程师社团。其目的是在电气工程、电子、无线电以及所有相关分支工程领域中，促进理论研究的深入、创新活动的开展和产品质量的提高。IEEE目标之一是监督计算机及通信的国际标准的制定和采纳。
- **电子工业协会 (EIA)** 电子工业协会与ANSI结成联盟，它也是一个非营利组织，致力于提升电子制造的影响力。除了标准的制定以外，其活动包括公众意识教育和游说活动。在信息技术领域，EIA为数据通信定义物理连接接口和电子信号规程作出了巨大贡献。

论坛

电信技术的发展速度已经超出了标准委员会批准标准的能力。标准委员会都是按部就班、按照自然而缓慢的速度工作的。为了适应推动标准化进程的工作模式及规范的需要，许多特定利益团体发展了不同的论坛 (forums)，论坛代表来自于感兴趣的相关公司。论坛、院校以及用户，共同测试、评估和标准化新技术。由于他们专注于某一具体的技术，论坛能够在电信领域加速这些技术的采纳和使用。论坛将他们的结论提交给标准化团体。

管理机构

所有的通信技术都必须服从诸如美国联邦通信委员会 (Federal Communications Commission, FCC) 的政府机构的管辖。这些机构的目的是通过制定无线电、电视和有线通信的规范来保护公众利益。在通信相关的商务领域，FCC具有国内的和国际的权威性。

1.4.4 因特网标准

因特网标准 (Internet standard) 是经过完全测试的规范，它是对使用因特网的人们有用的并且被他们所拥护的标准。它是必须遵循的格式化规则。一份规范要想成为因特网标准，

需要经过严格的程序。规范最初以草案开始。因特网草案 (Internet draft) 是一份没有官方地位的工作文档, 有6个月的生命期。经过因特网权威机构的推荐, 草案能够以请求评论 (Request for Comment, RFC) 的形式发表。每份RFC文档经过编辑后赋予一个编号, 对所有感兴趣的团体开放。RFC文档经过成熟度考察并根据其需求程度进行归类。

推荐读物

为了更详细地讨论与本章有关的主题, 推荐下列读物与网站, 在本书末列出了括号[……]内的参考资料。

读物

本章所涉及的资料可在[Sta04]和[PD03]中找到。[Tan03]的1.6节讨论标准。

网站

下列网站有与本章有关的主题。

- www.acm.org/sigcomm/sos.html 该网站给出各种网络标准。
- www.ietf.org/ 因特网工程任务组 (IETF) 的主页。

请求评论 (RFC)

下列网站是所有RFC的列表, 包括IP和TCP。在以后各章中引用RFC的有关材料。

- www.ietf.org/rfc.html

本章小结

- 数据通信是指通过某种介质将数据从一台设备传输到另一台设备。
- 数据通信必须将数据准确及时地传输到正确的目的设备。
- 数据通信系统的五个组成部分是报文、发送方、接收方、介质和协议。
- 文本、数字、图像、音频和视频是信息的不同形式。
- 两台设备之间的数据流可以是以下三种方式之一: 单工、半双工和全双工。
- 网络是由介质链路连接起来的一组通信设备。
- 在点到点连接中, 一条专用链路只能连接两台设备。在多点连接中, 三台或三台以上的设备共享一条链路。
- 拓扑结构指的是网络物理上或逻辑上的分布。设备可能以网状、星型、总线或环状拓扑结构分布。
- 网络可分为局域网 (LAN) 和广域网 (WAN)。
- LAN是指在建筑物内、工厂里、校园中或者相邻建筑物之间的数据通信系统。
- WAN是指跨越多个州或国家甚至整个世界的的数据通信系统。
- 互联网是网络的网络。
- 因特网是由许多独立的网络组成的集合。
- 因特网服务提供商可分为本地的、区域性的、国家的和在国际的。
- 协议是管理数据通信的一组规则; 协议的核心要素是语法、语义和时序。
- 标准的重要性在于它能确保不同制造商的产品按照人们所期望的那样进行协作。
- ISO、ITU-T、ANSI、IEEE和EIA是一些参与标准制定的组织。
- 论坛是一些具有特殊兴趣的团体, 它们能够很快地评估和标准化新的技术。
- 请求评论包含了很多思想或概念, 用于产生因特网标准。

习题

复习题

1. 说出数据通信系统的五个组成部分？
2. 分布式处理的优点是什么？
3. 一个经济的、高效的网络的三个必要标准是什么？
4. 与点到点连接相比，多点连接有什么优点？
5. 线配置有哪两种类型？
6. 根据线配置，对四种网络拓扑结构进行分类。
7. 半双工和全双工传输模式的区别是什么？
8. 试说出四种网络拓扑结构的名称和各自的优点。
9. 在一个有 n 台设备的网络中，网状、环状、总线结构和星型拓扑结构各需要多少根的线缆？
10. 一个通信系统是LAN还是WAN，由哪些因素决定？
11. 什么是互联网？什么是因特网？
12. 为什么说协议是必需的？
13. 为什么说标准是必需的？

练习题

14. 用统一码表示的字符或符号的最大个数是多少？
15. 一个彩色图用16位表示一个颜色像素，它最大能表示多少种颜色？
16. 假设一种网状拓扑结构中有六台设备，需要多少根线缆？每台设备需要多少个端口？
17. 讨论下列四种网络中，如果一条连接失败会出现什么后果？
 - a. 五台设备按照网状拓扑结构配置。
 - b. 五台设备按照星型拓扑结构配置（不将集线器计算在内）。
 - c. 五台设备按照总线拓扑结构配置。
 - d. 五台设备按照环状拓扑结构配置。
18. 你在家中用因特网集线器连接两台计算机，这是局域网、城域网还是广域网？并说明理由。
19. 在图1.8的环状拓扑结构中，如果有一个工作站没有连接好，将会发生什么事情？
20. 在图1.7的总线拓扑结构中，如果有一个工作站没有连接好，将会发生什么事情？
21. 试画出一个混合拓扑结构图，该结构有一个星型的主干网和三个环状网。
22. 试画出一个混合拓扑结构图，该结构有一个环状主干网和两个总线网。
23. 当你使用因特网时，下列哪个应用更令人感到延迟的负面效应？
 - a. 发送电子邮件。
 - b. 复制文件。
 - c. 访问因特网。
24. 当一方给另一方打本地电话时，这是一个点到点连接还是多点连接？并说明理由。
25. 比较电话网和因特网，它们有什么相似之处？有什么不同之处？

探究题

26. 利用网站www.cne.gmu.edu/modules/network/osi.html 讨论OSI模型。
27. 利用网站www.ansi.org 讨论ANSI活动。
28. 利用网站www.ieee.org 讨论IEEE活动。
29. 利用网站www.ietf.org/ 讨论各种类型RFC。

第2章 网络模型

网络利用硬件和软件的组合将数据从一个地点发送到另一地点。硬件由能够将信号从网络的一点传输到另一点的物理设备组成。软件是由指令集合组成的，它使我们所期待的来自网络的服务成为可能。

可以将网络的任务与运用计算机解决数学问题的任务进行比较。计算机解决数学问题时最基础的工作是由计算机硬件完成的。然而，如果只使用硬件，这将是一项十分冗长乏味的工作。我们需要对每个存储和处理数据的内存位置进行切换。如果软件能够掌握这些情况，那么就可以很容易完成这些任务。在最高层，程序能够指导问题解决的过程；而像实际的硬件该如何完成任务之类的细节问题，则留给软件层来完成，这些软件层是由更高的层来调用的。

计算机网络的情形与之相似。例如，将一份电子邮件从世界上的一个地点发送到另一个地点的任务可以划分成几个子任务，每个子任务都是由一个独立的软件包来完成。每一份软件都使用另一软件包提供的服务来完成自己的工作。在最底层，将一个信号或一组信号从源计算机发送到目的计算机。

本章给出网络层次的总体概念，并讨论每一层各自的功能。这些层在以后的各章中详细描述。

2.1 任务分层

在日常生活中，我们就使用层次的概念。举个例子，假设有两位朋友通过邮寄信件互相通信。如果没有邮局提供的服务，将信件发送给朋友的过程将是十分复杂的。图2.1显示了该任务是如何完成的。

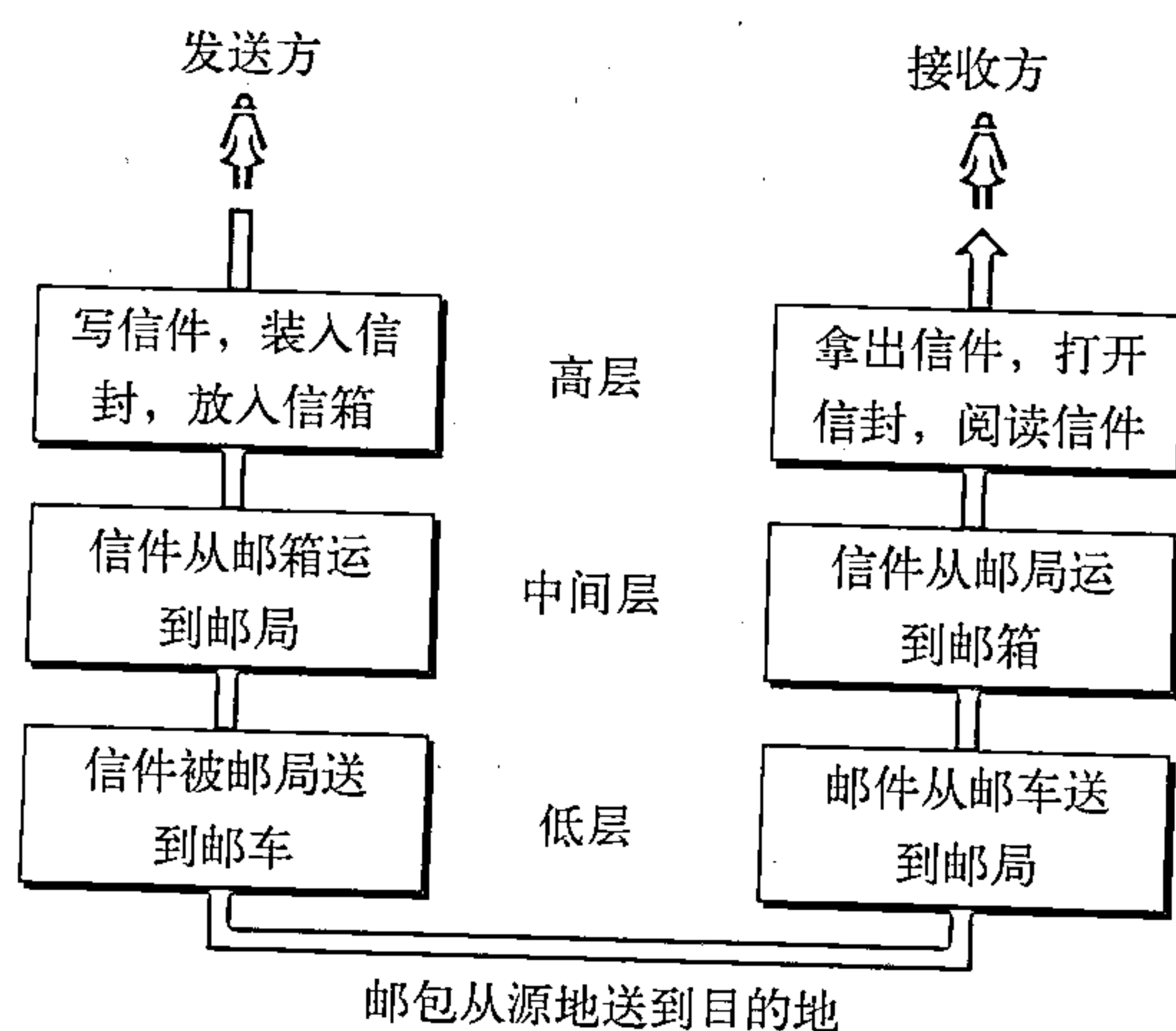


图2.1 发送信件所包含的任务

2.1.1 发送方、接收方和载体

在图2.1中有一个发送方、接收方和传输信件的载体。任务具有层次结构。

在发送方

让我们按顺序描述一下在发送方发生的活动。

- 高层 发送方写信，将信件装入信封，写下发送方和接收方的地址，将信件投入信箱。
- 中间层 信件被邮递员取出并送到邮局。
- 低层 邮局对信件进行分拣；邮车转运信件。

路途中

然后，邮件走上到达接收方的路途。在到达接收方的本地邮局的路途中，它实际上还要经过中央邮局。另外，信件可能是通过卡车、火车、飞机、船或者以上交通工具的组合进行转运的。

在接收方

- 低层 邮车将信件转运到邮局。
- 中间层 信件分拣后递送到接收方的信箱。
- 高层 接收方取出信件，打开信封，读信。

2.1.2 层次结构

根据分析，在发送方有三个不同的活动，在接收方也有另外三个活动。在发送方和接收方之间转运信件的任务是由邮车完成的。不能一眼看出来的是，这些任务必须按照给定的层次顺序完成。在发送方，信件必须是先写出、投进邮箱，然后才能让邮递员拣起再递送到邮局。在接收方，信件必须先放入接收方信箱，然后才能被接收方取出并被阅读。

服务

在接收方，每一层都使用其直接下层提供的服务。在高层的发送方使用中间层提供的服务，中间层使用低层提供的服务，低层使用邮车提供的服务。

1990年以前，在数据通信和网络文献资料中占有主要地位的分层结构模型是开放系统互联（Open System Interconnection, OSI）模型。大家都认为OSI模型会成为数据通信的最终标准，但这种情况没有出现。TCP/IP协议族成为占统治地位的业务体系结构，由于该协议族已在因特网中被大量采用，并对其已作过广泛测试，而OSI模型却从未完全实现过。

本章将对OSI模型作简要的讨论，然后集中关注TCP/IP协议族。

2.2 OSI模型

国际标准化组织（ISO）成立于1947年，它是一个致力于在世界范围内建立统一国际标准的多国组织。一个能包含网络通信各方面的ISO标准是开放系统互联模型（见图2.2）。它最初于20世纪70年代形成，开放系统（open system）是一组协议。它允许任何两个不同系统进行相互通信，而不管其底层结构如何。建立OSI模型的目的是使不同系统间的通信变得容易，而不要求对其底层的硬件和软件的逻辑结构做任何改动。OSI模型并不是一个协议，而是一个模型。利用该模型可以理解并设计一个灵活、健壮和可互操作的网络体系结构。

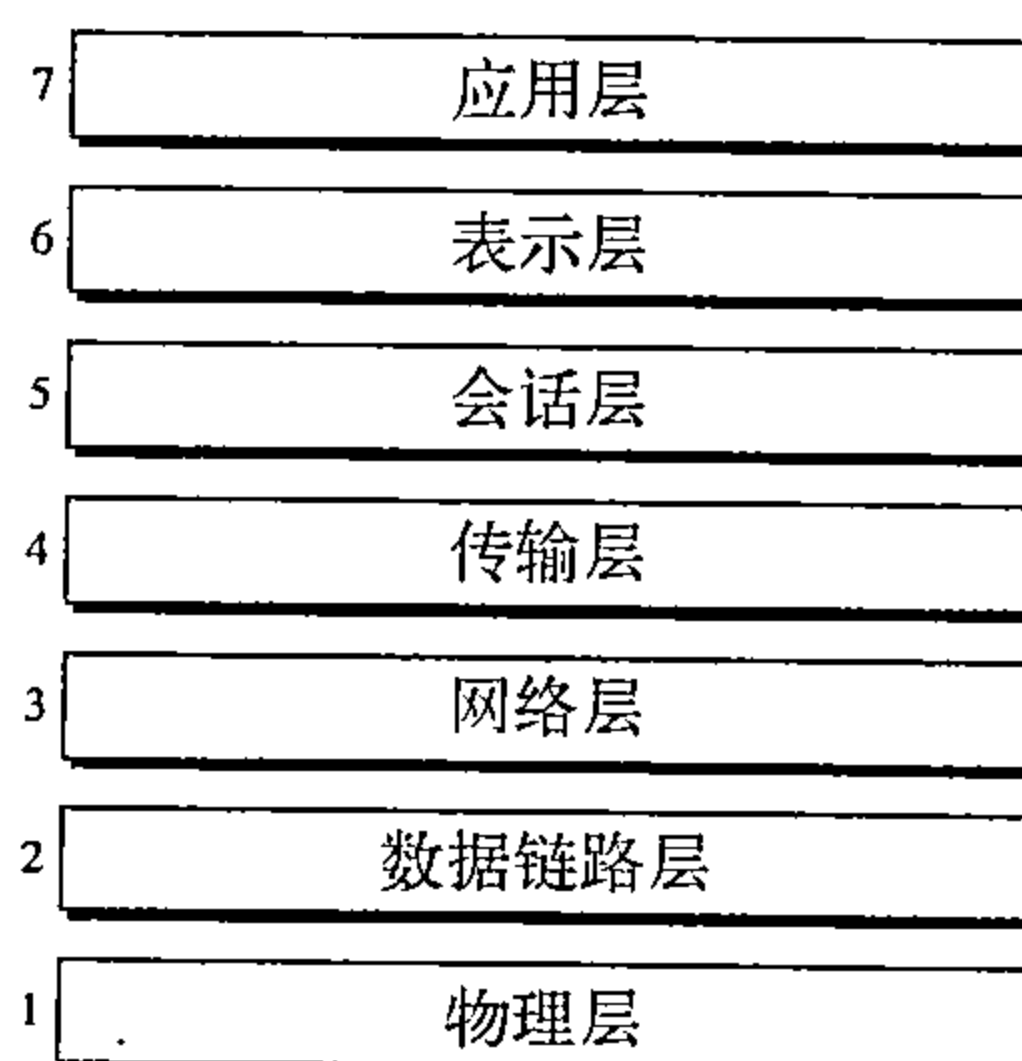


图2.2 OSI模型

ISO是组织，OSI是模型。

OSI模型提供了一个用来进行网络系统设计的层次化框架。它由7个相互独立但又有互相

关联的层次组成，每一层都定义了通过网络传递信息的一部分功能（见图2.2）。深刻理解OSI模型的基本概念是探索数据通信领域知识的一个坚实基础。

2.2.1 层次化体系

OSI模型由7个有序的层组成：物理层（第一层）、数据链路层（第二层）、网络层（第三层）、传输层（第四层）、会话层（第五层）、表示层（第六层）以及应用层（第七层）。图2.3表示了当一个报文从设备A到设备B传输时所涉及的层次。当报文从设备A到设备B时，它可能通过许多中间节点。这些中间节点通常只涉及OSI模型的前三层。

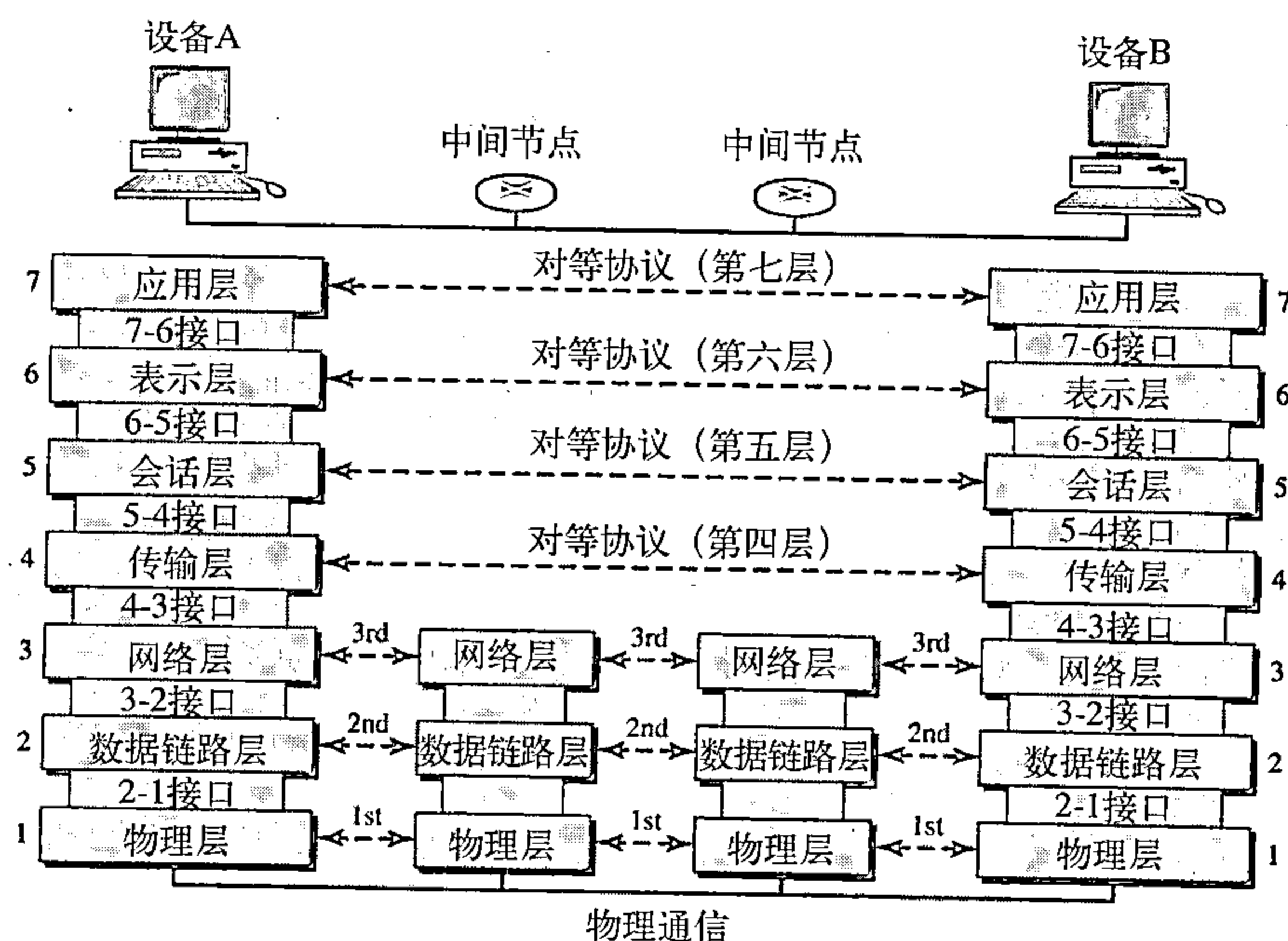


图2.3 OSI模型中层次间的交互

在建立模型的过程中，设计者将传输数据的过程归结为一些最基本的元素。他们确定了具有相关用途的网络功能，并将这些功能归类到一些独立的功能组。这些功能组就形成了各个层次。每一层都定义了一系列与其他层次不同的功能。通过这种方式进行功能定义和局部化，使设计者能建立一个既全面又有灵活性的体系结构。最重要的是，OSI模型允许在不兼容系统之间的完全透明化。

在单台机器中，每一层调用下一层提供的服务。例如，第三层使用第二层提供的服务，同时也向第四层提供服务。在两台机器之间，一台机器上的第x层与另一机器的第x层进行通信。这种通信由一系列称为协议的规则和约定来控制。每台机器上的特定层次的通信过程，因而被称为对等过程（peer-to-peer process）。因此，机器间的通信就是使用适用于给定层次的协议的对等过程。

2.2.2 对等过程

在物理层，通信是直接发生的。在图2.3中，设备A将位流传送到设备B（通过中间节点）。但是，在更高层次中，通信必须先和设备A中从上层传到下层，再传输到设备B，然后在设备B中再从下层传输到上层。在发送端，每一层都在从直接上层传来的报文加上自己的信息，并将整个分组传到它的直接下层。

在第一层，整个分组被转换成可以传输到接收端设备的形式。在接收端，报文被一层一层地打开，每一层接收并提取对它有意义的数据。例如，第二层将提取对它有意义的数据，

并将剩下的传输给第三层。第三层提取对它有意义的数据，并将剩下的传输给第四层，依此类推。

层间接口

发送设备将数据和网络信息从高层向低层传递，而接收设备将这些信息由低层向高层传递，这个过程是通过相邻两层的接口（interface）来实现的。每一层接口都定义了该层必须向上层提供信息和服务。良好定义的接口和层功能可使网络模块化。只要某一层仍能为上一层提供所期望的服务，该层功能的具体实现就可以在不改变周围层次的基础上进行修改和替换。

层次组织

7个层次可以分为分属于3个子功能组。第一层、第二层和第三层（物理层、数据链路层和网络层）是网络支持层，它们处理从一设备到另一个设备数据传输的物理方面问题（比如，电气特性、物理连接、物理寻址、传输的时序和可靠性）。第五层、第六层和第七层（会话层、表示层和应用层）可认为是用户支持层，它们允许不相关的软件系统间的互操作。第四层即传输层，将这两个子功能组连接起来，并保证下层是以上层能够使用的形式传输的。OSI的高层常通过软件来实现，而低层则是由硬件和软件混合实现，但物理层几乎都是由硬件实现。

在图2.4中描述了OSI层次的整体结构，D7指第七层的数据，D6指第六层的数据，依此类推。整个过程从第七层（应用层）开始，然后一层层向下移动。在每一层，数据单元可能被加入头部（header）或者尾部（trailer），通常在第二层仅加上尾部。当格式化的数据单元经过物理层（第一层）时，它被转换成电磁信号，并在物理链路上传输。

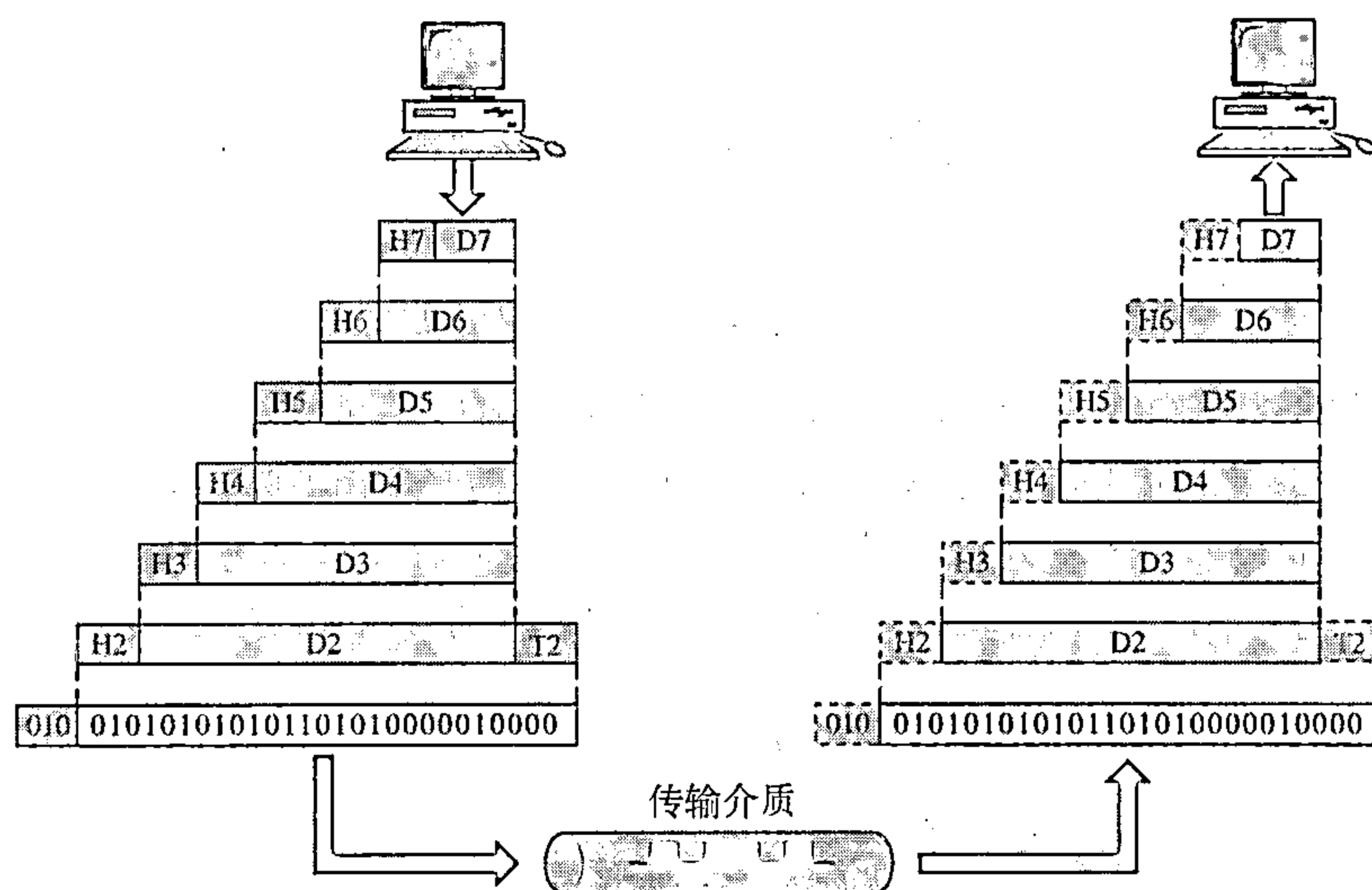


图2.4 使用OSI模型的传输过程

到达目的地后，信号传入第一层并被重新转换成数字形式。然后，数据单元由下向上传到OSI各层。当每一数据块到达下一个更高层时，在发送端对应层次附加的头部和尾部就被除去，并执行该层相应的动作。数据到达第七层时，报文又回到应用层的格式，并可以为接收者使用。

2.2.3 封装

图2.3也表示了OSI模型数据通信另一个问题：封装问题。在第七层的一个分组（头部和数据）封装在第六层的一个分组中，第六层的整个分组封装在第五层的一个分组中，依此类推。

换言之，第 $N-1$ 层的分组中的数据部分是第 N 层的完整分组（数据、头部、也可能有尾部）。